ENTREGA 6: PROTÓTIPO DE PAPEL E PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Street View e Gerenciador de Faltas (NoFluxoUnB)

Universidade: Universidade de Brasília (UnB)	Grupo Nro: 2
Faculdade: Faculdade UnB Gama (FGA)	Projeto: NoFluxoUnB (Grupo 02)
Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)	Data: 03/11/2026
Professor: Prof. Dr. André Barros de Sales	Entrega geral do grupo

GitHub Pages do projeto (Grupo 02): https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html
Vídeo do Street View (entrevista do protótipo de papel, Matheus): https://youtu.be/q5Ce04oQnHU
Vídeo do teste-piloto (Street View): https://youtu.be/OMCGGD0u4C0
Vídeo do Gerenciador de Faltas (entrevista do protótipo de papel, Felipe): https://youtu.be/PJ8dOBUwFjY

Integrantes e partes da entrega

Integrante	Funcionalidade	Contribuição	Parte
Matheus do Vale Lameira	Street View	Protótipo de papel, relato dos resultados da avaliação, planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade e planejamento do relato dessa avaliação.	Parte 1, arquivo p. 2 a 26
Felipe Lopes Pedroza	Gerenciador de Faltas	Protótipo de papel, relato dos resultados da avaliação, planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade e planejamento do relato dessa avaliação.	Parte 2, arquivo p. 27 a 45

Sumário geral

Cada parte tem o seu sumário e a sua numeração de páginas, a mesma do rodapé.

Parte 1: Street View (Matheus do Vale Lameira)

1. Do storyboard ao protótipo de papel 2
2. Protótipo de papel de baixa fidelidade 3
3. Relato dos resultados (protótipo de papel) 8
4. Planejamento da avaliação (alta fidelidade) 11
5. Planejamento do relato (alta fidelidade) 14
6. Declaração sobre o uso de IA Generativa 16
7. Referências 16
8. Legenda dos códigos 17
Anexo A. Termos de consentimento (TCLE) 18
Anexo B. Questionário pré-teste 20
Anexo C. Instruções e cenários 21
Anexo D. Formulário de observação 22
Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste 24
Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto 25

Parte 2: Gerenciador de Faltas (Felipe Lopes Pedroza)

1. Do storyboard ao protótipo de papel 2
2. Protótipo de papel de baixa fidelidade 2
3. Relato dos resultados (protótipo de papel) 4
4. Planejamento da avaliação (alta fidelidade) 7
5. Planejamento do relato (alta fidelidade) 10
6. Declaração sobre o uso de IA Generativa 11
7. Referências 11
8. Legenda dos códigos 12
Anexo A. Termos de consentimento (TCLE) 13
Anexo B. Questionário pré-teste 15
Anexo C. Instruções e cenários 16
Anexo D. Formulário de observação 17
Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste 18
Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto 19

ENTREGA 6: PROTÓTIPO DE PAPEL E PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Street View (NoFluxoUnB)

Universidade: Universidade de Brasília (UnB)	Estudante / Discente: Matheus do Vale Lameira
Faculdade: Faculdade UnB Gama (FGA)	Matrícula: 202070064 Grupo Nro: 2
Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)	Projeto: NoFluxoUnB (Grupo 02)
Professor: Prof. Dr. André Barros de Sales	Data: 03/11/2026

Vídeo da apresentação (entrevista do protótipo de papel): https://youtu.be/q5Ce04oQnHU

Vídeo do teste-piloto: https://youtu.be/OMCGGD0u4C0

GitHub Pages do projeto (Grupo 02): https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html

Sumário

Itens da etapa 6 (Plano de Ensino):

Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel: seção 3 8
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade: seção 4 11
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade: seção 5 14

1. Do storyboard ao protótipo de papel 2
2. Protótipo de papel de baixa fidelidade 3
2.1 Construção do protótipo 3
2.2 Tela inicial 3
2.3 Street View 4
2.4 Tarefa e rastreabilidade 7
3. Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel 8
3.1 Objetivos e escopo 8
3.2 Método e forma como a avaliação foi realizada 8
3.3 Número e perfil dos participantes e dos avaliadores 9
3.4 Tarefa executada e sumário dos dados 9
3.5 Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto 10
3.6 Problemas ainda não corrigidos 10
3.7 Partes da interface que funcionaram bem 10
3.8 Interpretação e planejamento do reprojeto 10
4. Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade 11
4.1 Planejamento (framework DECIDE) 11
4.2 Objetivos, perguntas e metas de usabilidade 11
4.3 Método: teste de usabilidade 12
4.4 I: questões práticas 13
4.5 D: questões éticas 13

4.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados 13
4.7 Teste-piloto 14
5. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade 14
5.1 Tabelas-modelo do relato 15
5.2 Cronograma do relato 16
6. Declaração sobre o uso de IA Generativa 16
7. Referências 16
8. Legenda dos códigos 17
Anexo A. Termos de consentimento livre e esclarecido 18
A.1 Avaliação do protótipo de papel 18
A.2 Teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade 19
Anexo B. Questionário pré-teste 20
Anexo C. Instruções e cenários para o participante 21
C.1 Protótipo de papel 21
C.2 Protótipo de alta fidelidade 21
Anexo D. Formulário de acompanhamento da observação 22
D.1 Protótipo de papel 22
D.2 Protótipo de alta fidelidade 23
Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste 24
E.1 Protótipo de papel 24
E.2 Protótipo de alta fidelidade 24
Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto 25

Este documento reúne o que a etapa 6 pede para a funcionalidade do NoFluxoUnB pela qual sou responsável, o Street View: o protótipo de papel de baixa fidelidade (seção 2), o relato dos resultados da sua avaliação (seção 3), o planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade (seção 4) e o planejamento do relato dos resultados dessa avaliação (seção 5). A fundamentação é Barbosa e Silva (2010), e cada trecho cita a página do livro.

1. Do storyboard ao protótipo de papel

O protótipo de papel representa o Street View a partir do storyboard, da HTA e da CTT da etapa 5. Cada tela do protótipo de papel se liga a um quadro do storyboard, a um nó da HTA e a uma tarefa da CTT (Tabelas 3, 4 e 6). A versão 2 do protótipo incorpora os ajustes que planejei no reprojeto da etapa 5 (Tabela 1); um deles fica como alternativa a avaliar nas sessões, porque depende da opinião dos participantes.

Problema	Ajuste planejado na etapa 5	Onde aparece no protótipo	Situação
P-4	Quadro 3 e HTA 1.2: incluir a escolha do campus e do bloco antes de informar a sala.	V1	Incorporado na versão 2
P-5	Quadro 3 e HTA 1: avaliar a busca pela matéria, com o local onde ela é dada.	V1 (aba Matéria)	Alternativa a avaliar nas sessões

Problema	Ajuste planejado na etapa 5	Onde aparece no protótipo	Situação
P-6	Telas dos quadros 3 e 4: usar cor e contraste e rever o logotipo.	Todas as telas	A avaliar no protótipo de alta fidelidade (o protótipo de papel é só em grafite)

Tabela 1: ajustes da versão 2 do storyboard, da HTA e da CTT (etapa 5, seção 4.6) e onde aparecem no protótipo de papel.

2. Protótipo de papel de baixa fidelidade

2.1 Construção do protótipo

Uma representação de baixa fidelidade é um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com os detalhes gráficos, e pode ser feita manualmente (Barbosa e Silva (2010), p. 249). Desenhei as telas à mão, uma por folha, em geral à mão livre, destacando os elementos principais com os quais o participante interage e sem detalhes que não importam para a avaliação (p. 358). A Tabela 2 mostra como representei cada elemento.

Elemento	Como aparece no desenho
Botão	Retângulo com o rótulo escrito dentro.
Campo de texto	Retângulo com uma linha para escrever.
Menu de seleção	Retângulo com um triângulo apontando para baixo.
Mensagem	Faixa com o texto da mensagem.
Imagem	Retângulo com o desenho da cena (corredor, porta ou planta).
Elemento escolhido	Contorno grosso.
Cores	Sem cor: só grafite. Cor e contraste (P-6) ficam para o protótipo de alta fidelidade.
Toque	O participante aponta com o dedo ou com uma caneta (p. 360).
Código	O código de cada folha (H1, V1, V2 e V3) aparece na legenda da figura.

Tabela 2: convenções de desenho do protótipo de papel.

2.2 Tela inicial

O aluno parte da tela inicial (home) do NoFluxo para abrir o Street View (Tabela 3). A HTA numera os objetivos como na Tabela 2 da etapa 5, e a tarefa da CTT é a que o nó da HTA realiza.

Tela	O que mostra	HTA	Tarefa da CTT	Quadro	Figura
H1: Tela inicial do NoFluxo (home)	Painel do NoFluxo com o logotipo e o botão “Street View”; os demais itens do painel não fazem parte desta avaliação.	1.1	Abrir o Street View (interativa)	3	1

Tabela 3: tela inicial do protótipo de papel e a sua ligação com a HTA, a CTT e o storyboard.

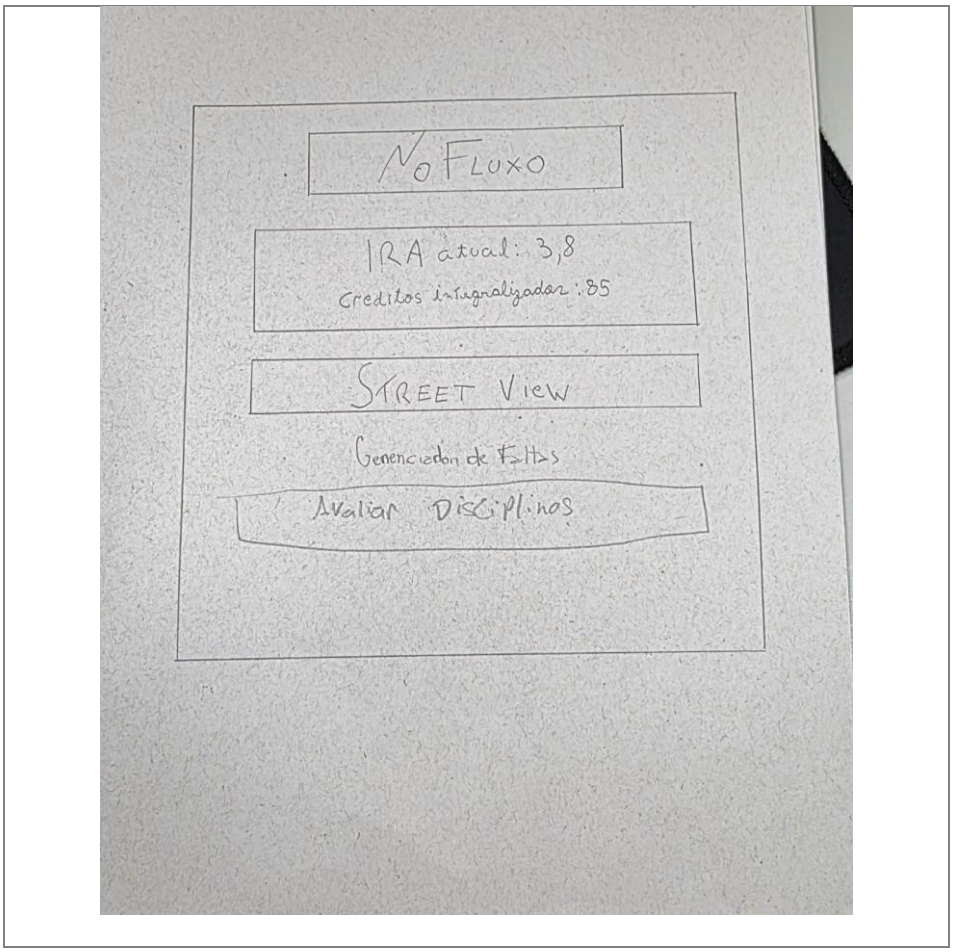


Figura 1: Tela H1 (Tela inicial do NoFluxo) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

2.3 Street View

O protótipo do Street View tem três telas, além da tela inicial (Tabela 4). A sala usada nas telas é BT-120, como no storyboard.

Tela	O que mostra	HTA	Tarefa da CTT	Quadro	Figura
V1: Busca da sala	Abas "Sala" e "Matéria", menus "Campus" e "Bloco", campos "Sala" (exemplo: BT-120) e "Horário" e botão "Buscar".	1.2 e 1	Informar a sala procurada (interativa)	3	2
V2: Localização e trajeto	Planta do bloco com a sala BT-120 identificada e o corredor e, abaixo, a imagem do corredor com seta, pontos de referência nomeados (escada e elevador) e os botões "Voltar" e "Avançar".	1.3, 2.1 e 2.2	Exibir a localização da sala (sistema); Percorrer o trajeto no Street View (interativa); Observar o entorno para se situar (usuário)	3 e 4	3
V3: Entrada e confirmação da sala	Imagem da porta com a placa de identificação "BT-120" e os botões "É esta sala" e "Não é esta sala".	3.1 e 3.2	Reconhecer a entrada e a identificação da sala (usuário); Confirmar que é a sala procurada (usuário); Voltar à busca, se não for a sala (interativa)	5 e 6	4

Tabela 4: telas do protótipo de papel do Street View e a sua ligação com a HTA, a CTT e o storyboard.

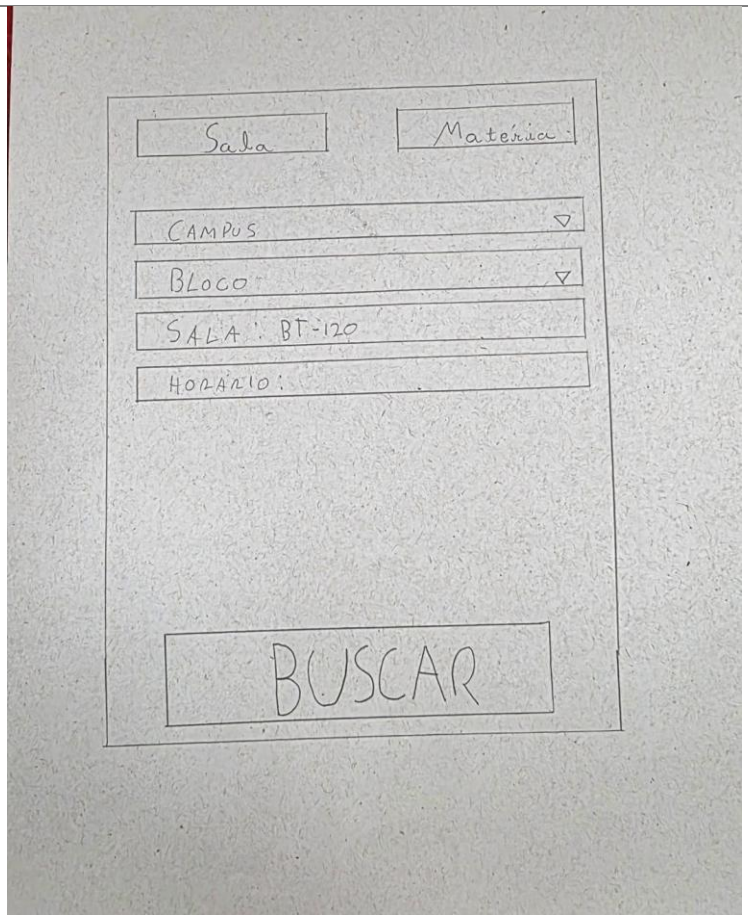


Figura 2: Tela V1 (Busca da sala) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

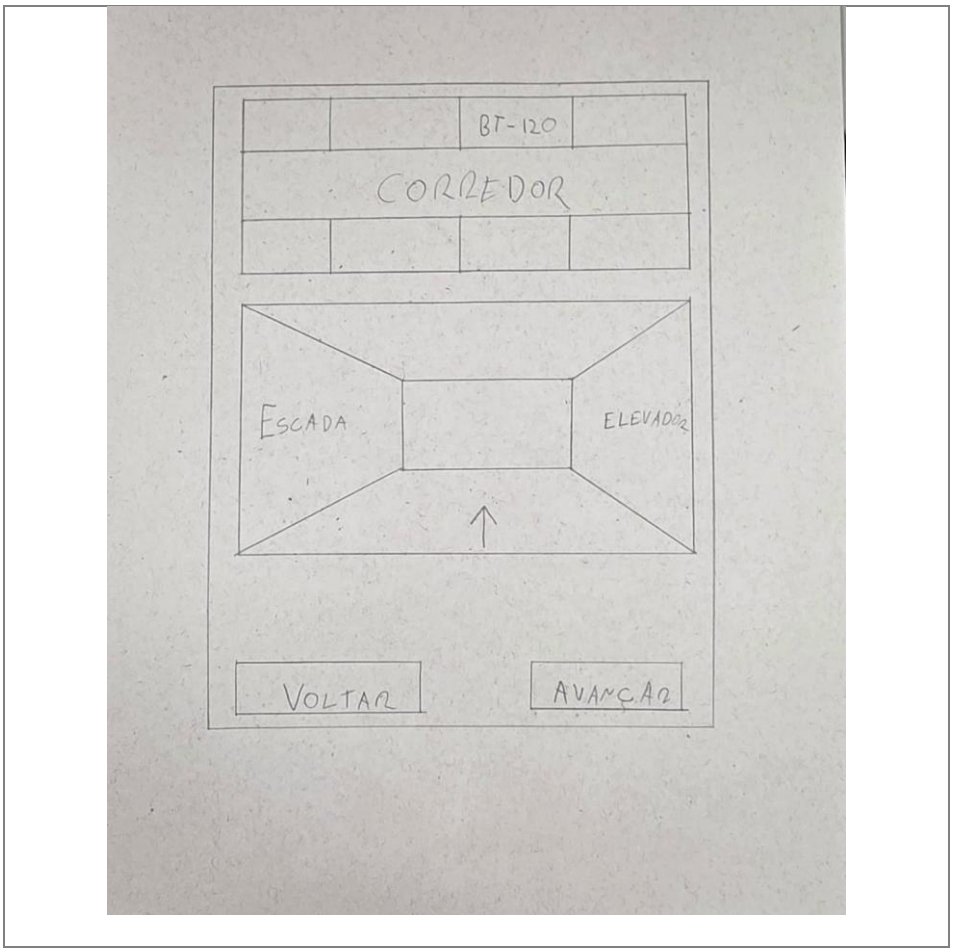


Figura 3: Tela V2 (Localização e trajeto) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

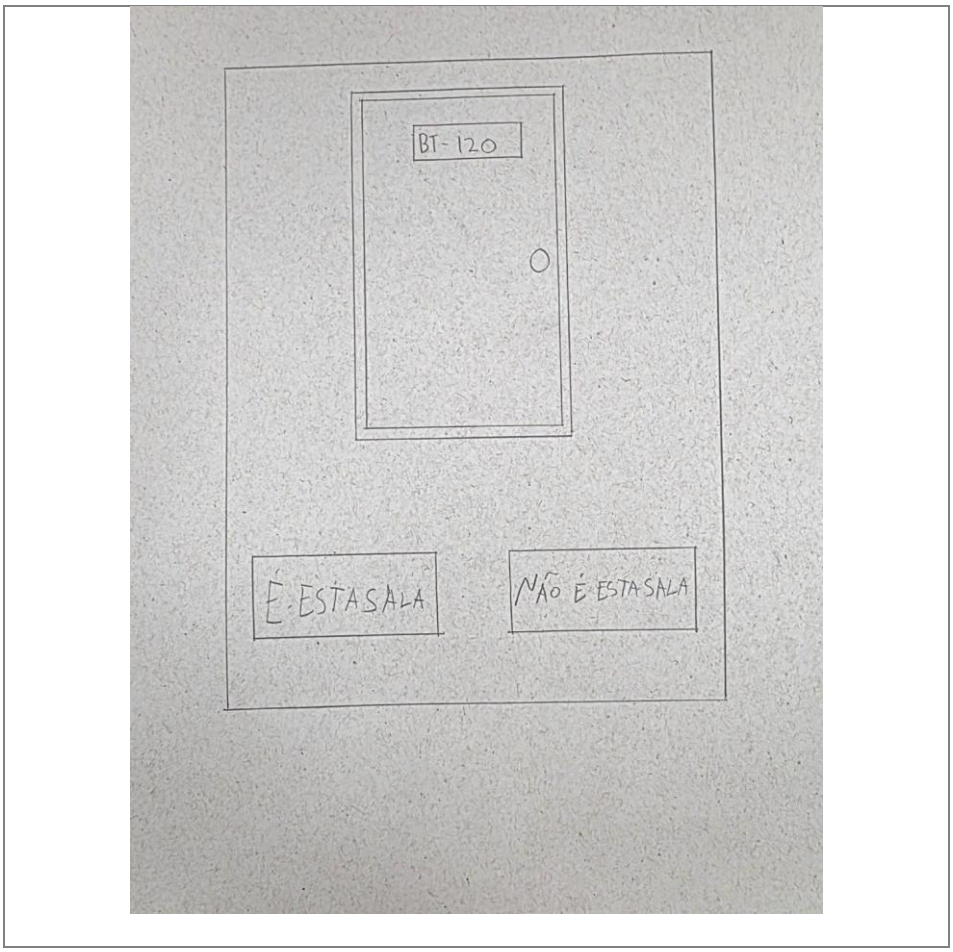


Figura 4: Tela V3 (Entrada e confirmação da sala) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

2.4 Tarefa e rastreabilidade

Cada participante executa uma tarefa derivada da HTA, com menos de 20 minutos (Barbosa e Silva (2010), p. 306). A Tabela 5 traz o cenário que entrego ao participante, e a Tabela 6 liga a tarefa às telas, à HTA, à CTT, ao storyboard e às perguntas e aos problemas da etapa 5.

Tarefa	Cenário entregue ao participante	Funcionalidade
T1	Você está na primeira semana de aula e precisa chegar à sua primeira aula. Use o Street View para achar a sala e ter certeza de que é a sala certa.	Street View

Tabela 5: tarefa e cenário da avaliação do protótipo de papel e do teste de usabilidade.

Tarefa	Telas no caminho esperado	HTA	Tarefas da CTT	Quadros	Perguntas e problemas
T1	H1, V1, V2 e V3	Objetivos 1 a 3	Localizar a sala procurada; Reconhecer o caminho até a sala; Identificar a sala	3 a 6	P-Q1 a P-Q5; problemas P-4, P-5 e P-6

Tabela 6: rastreabilidade entre a tarefa, o protótipo de papel, a HTA, a CTT, o storyboard e as perguntas e os problemas da etapa 5.

3. Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel

O relato segue a lista que o livro define para a prototipação em papel (p. 361 e 362) e os itens do relato consolidado (p. 312): objetivos e escopo, forma como a avaliação foi realizada, número e perfil dos participantes e dos avaliadores, tarefas executadas, sumário dos dados, interpretação e análise, lista dos problemas e planejamento do reprojeto. Os campos das tabelas são preenchidos com os dados das sessões.

3.1 Objetivos e escopo

O escopo é o protótipo de papel, versão 2, do Street View, com a tarefa T1. Os objetivos e as perguntas são os do planejamento da etapa 5 que se aplicam ao Street View, com os mesmos códigos (Tabelas 7 e 8).

ID	Objetivo
P-OBJ2	Verificar se o aluno consegue achar e identificar uma sala com o protótipo do Street View.
P-OBJ3	Identificar problemas de usabilidade nas telas e no fluxo antes do protótipo de média ou alta fidelidade.
P-OBJ4	Verificar se o aluno entende o que significa e para que serve cada elemento das telas e o que fazer em seguida.

Tabela 7: objetivos da avaliação do protótipo de papel (etapa 5, seção 5.1).

ID	Pergunta	Objetivo
P-Q1	O aluno consegue operar o protótipo do Street View?	P-OBJ2
P-Q2	Ele atinge o seu objetivo? Com quanta eficiência, em quanto tempo e após cometer quantos erros?	P-OBJ2
P-Q3	Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?	P-OBJ3
P-Q4	Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?	P-OBJ4
P-Q5	Ele vai entender o que deve fazer em seguida?	P-OBJ4
P-Q6	Que problemas dificultam ou impedem o aluno de alcançar o objetivo? Onde se manifestam, com que frequência e com que gravidade?	P-OBJ3

Tabela 8: perguntas da avaliação do protótipo de papel (etapa 5, seção 5.2), a partir da Tabela 9.1 do livro (p. 293).

3.2 Método e forma como a avaliação foi realizada

A prototipação em papel avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, por meio de simulações de uso com potenciais usuários: o participante executa a tarefa interagindo com as telas em papel, e um avaliador atua como computador, apresentando as telas em resposta às ações do participante, sem explicar nem orientar (Barbosa e Silva (2010), p. 358 e 360).

Campo	Registro
Data, horário, local e modalidade	03/11/2026, das 10h27 às 11h12, FCTE. Nesse intervalo estão a escolha do local de gravação, o teste-piloto, a organização e as sessões.
Duração das sessões	14 minutos no total: P01 até 6 minutos e P02, os 8 minutos restantes.
Versão do protótipo apresentada	2
Teste-piloto (data, participante e decisão da ficha de calibração)	Feitos em 03/11, antes da sessão com o participante.

Campo	Registro
Gravação e armazenamento dos dados	Drive e YouTube. Vídeo da sessão: https://youtu.be/q5Ce04oQnHU; vídeo do teste-piloto: https://youtu.be/OMCGGD0u4C0.
Desvios do planejamento	Ventania no local.

Tabela 9: forma como a avaliação do protótipo de papel foi realizada.

3.3 Número e perfil dos participantes e dos avaliadores

Código	Curso	Semestre	Faixa de idade	Experiência (Anexo B, perguntas 4 a 8)	Papel do avaliador
P01	Engenharia de Software	7	24	Respondidos	Matheus (observador), Felipe (facilitador) e Victor (computador-humano).
P02	Engenharia eletrônica (pós-graduação)	Não se aplica	26	Respondidos com alterações devido ao cenário.	Matheus (observador), Felipe (facilitador) e Victor (computador-humano).

Tabela 10: número e perfil dos participantes, identificados apenas por código, e papéis dos avaliadores em cada sessão.

3.4 Tarefa executada e sumário dos dados

Tarefa	Participantes	Concluíram sem ajuda	Concluíram com ajuda	Não concluíram	Tempo médio	Erros (total)
T1	2	1 (P02)	1 (P01)	0	7 minutos (P01: 6; P02: 8)	Nenhum

Tabela 11: desempenho na tarefa do protótipo de papel, a partir do formulário do Anexo D.1.

Pergunta	Síntese da resposta	Evidência
P-Q1	Sim. Os participantes operaram o protótipo do Street View: P01 concluiu a tarefa com ajuda e P02, sem ajuda.	Formulário de observação (Anexo D.1)
P-Q2	Atingiram o objetivo, em 6 minutos (P01) e 8 minutos (P02) e sem erros relevantes.	Formulário de observação (Anexo D.1)
P-Q3	Nenhuma parte da interface deixou os participantes insatisfeitos.	Formulário de observação (Anexo D.1)
P-Q4	Sim. Os participantes entenderam o que significa e para que serve cada elemento das telas.	Formulário de observação (Anexo D.1)
P-Q5	Sim. Os participantes entenderam o que deviam fazer em seguida.	Formulário de observação (Anexo D.1)
P-Q6	Nenhum problema relevante ao projeto. A única dificuldade registrada foi a ventania no local da sessão, alheia ao protótipo.	Formulário de observação (Anexo D.1)

Tabela 12: sumário dos dados por pergunta da avaliação do protótipo de papel.

3.5 Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto

Os problemas fáceis de resolver são corrigidos no protótipo antes do próximo participante, e o protótipo é aprimorado por ciclos sucessivos de avaliação e reprojeto (Barbosa e Silva (2010), p. 361). Para cada problema registro o local, os fatores de usabilidade prejudicados (p. 29), a descrição e a justificativa, a correção realizada no protótipo e se o problema voltou a ocorrer depois da correção (p. 361).

ID	Local	Fatores de usabilidade prejudicados	Descrição e justificativa	Correção realizada	Voltou a ocorrer?
C-1	—	—	Nenhum problema relevante ao projeto foi observado nas sessões (Anexo D.1).	—	—

Tabela 13: problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto.

3.6 Problemas ainda não corrigidos

Na consolidação, priorizo a correção dos problemas não resolvidos pela gravidade, o quanto prejudicaram a interação, e pela frequência com que ocorreram (p. 361). A gravidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320). Considero recorrente o achado apontado por pelo menos dois participantes. Os resultados indicam tendências, e não certezas (p. 312).

ID	Local	Fatores prejudicados	Descrição e justificativa	Prioridade (sev. 1 a 4 e frequência)	Sugestão de correção
N-1	—	—	Nenhum problema relevante ao projeto ficou sem correção (Anexo D.1).	—	—

Tabela 14: problemas de usabilidade ainda não corrigidos, com prioridade e sugestão de correção (p. 362).

3.7 Partes da interface que funcionaram bem

ID	O que funcionou bem	Tela	Evidência
POS-1	Tela de escolha da funcionalidade (home).	H1	Formulário de observação (Anexo D.1)
POS-2	Escolha de sala com base em filtros.	V1	Formulário de observação (Anexo D.1)
POS-3	Movimentação do mapa.	V2	Formulário de observação (Anexo D.1)
POS-4	Chegada ao local da sala desejada.	V3	Formulário de observação (Anexo D.1)

Tabela 15: partes da interface que funcionaram bem na avaliação do protótipo de papel (p. 360).

3.8 Interpretação e planejamento do reprojeto

Na interpretação, analiso primeiro os dados de cada participante e depois consolido as sessões, distinguindo o que é comum a vários participantes do que é de um só (p. 310 e 312). Respondo a cada pergunta da Tabela 8 ou justifico por que a resposta não foi encontrada (p. 312). Os problemas não corrigidos e as sugestões alimentam o protótipo de alta fidelidade (Tabela 16).

Problema	Ajuste no protótipo de alta fidelidade	Situação
—	Nenhum ajuste decorrente da avaliação do protótipo de papel.	Não se aplica
P-6	Cor e contraste: avaliar no protótipo de alta fidelidade (o protótipo de papel é só em grafite).	A fazer na alta fidelidade

Tabela 16: planejamento do reprojeto para o protótipo de alta fidelidade.

4. Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade

Uma representação de alta fidelidade apresenta o desenho completo da interface, com as decisões sobre tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento (Barbosa e Silva (2010), p. 249). O protótipo de alta fidelidade cobre as quatro telas (H1 e V1 a V3) e inclui as correções do relato da seção 3. Como ele permite medir o desempenho dos participantes, escolhi o teste de usabilidade (seção 10.2.1, p. 341 a 343). O planejamento segue o framework DECIDE (seção 9.8, p. 312 e 313).

4.1 Planejamento (framework DECIDE)

Atividade	Planejamento
D: Determinar os objetivos	Avaliar a usabilidade do protótipo de alta fidelidade do Street View, com foco em desempenho, satisfação e problemas na interação e na interface. Objetivos na seção 4.2.
E: Explorar as perguntas	Perguntas específicas para cada objetivo, com o dado medido e a meta de usabilidade, na seção 4.2.
C: Escolher os métodos	Teste de usabilidade, com questionário pré-teste, sessão de observação e entrevista pós-teste (p. 341 a 343), na seção 4.3.
I: Questões práticas	Participantes, equipamentos, prazos, orçamento, mão de obra e material de apoio, na seção 4.4.
D: Questões éticas	TCLE em duas vias, anonimato por código, gravação só com permissão, direito de desistir e destaque de que o protótipo é avaliado, e não o participante, na seção 4.5.
E: Avaliar, interpretar e apresentar	Confiabilidade e validade dos dados, análise de cada sessão e consolidação, na seção 4.6; relato na seção 5.

Tabela 17: planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade segundo o DECIDE.

4.2 Objetivos, perguntas e metas de usabilidade

Os objetivos da avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos, e cada critério é explorado por perguntas associadas a algum dado mensurável (p. 341). O livro dá como exemplo uma meta de tempo de até cinco minutos para uma tarefa (p. 342). Defino as metas da Tabela 19 e as reviso depois do piloto.

ID	Objetivo
AF-OBJ1	Medir a eficácia e a eficiência do Street View no protótipo de alta fidelidade na tarefa T1.
AF-OBJ2	Verificar a satisfação dos participantes com o Street View e o que mudariam.
AF-OBJ3	Verificar se os problemas encontrados no protótipo de papel foram resolvidos ou se voltam a ocorrer.
AF-OBJ4	Identificar problemas de usabilidade nos detalhes visuais do protótipo (cores, contraste, tamanhos, fontes, legendas e logotipo) e na interação.

Tabela 18: objetivos da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

ID	Pergunta	Dado medido	Meta	Objetivo
AF-Q1	Quantos participantes concluem a tarefa sem ajuda?	Grau de sucesso da execução (concluiu sem ajuda, com ajuda ou não concluiu)	Pelo menos 80% dos participantes concluem a tarefa sem ajuda	AF-OBJ1
AF-Q2	Quanto tempo os participantes levam para concluir a tarefa?	Tempo medido com cronômetro, do início da tarefa à conclusão	T1 em até 3 minutos	AF-OBJ1
AF-Q3	Quantos erros os participantes cometem e de que tipo?	Total de erros por tarefa e por tipo (Anexo D.2)	No máximo 1 erro por tarefa, em média	AF-OBJ1
AF-Q4	Quantas vezes os participantes pedem ajuda ao avaliador?	Número de pedidos de ajuda ao avaliador	Nenhum pedido de ajuda ao avaliador, em média	AF-OBJ1
AF-Q5	Qual é o grau de satisfação do participante com a tarefa?	Nota de 1 a 5 dada pelo participante ao fim da tarefa	Média de pelo menos 4	AF-OBJ2
AF-Q6	O participante acha a sala certa pelos campos campus, bloco e sala?	Sucesso e erros na tela V1 em T1	Nenhum participante deixa de achar a sala por não encontrá-la na busca	AF-OBJ3
AF-Q7	Os problemas P-4, P-5 e P-6 voltam a ocorrer?	Registro de cada problema do protótipo de papel durante as sessões	Nenhum dos problemas incorporados na versão 2 (P-4 e P-6) volta a ocorrer	AF-OBJ3
AF-Q8	Que problemas dificultam ou impedem o participante de alcançar o objetivo? Onde ocorrem, com que frequência e com que gravidade?	Anotações, gravações e comentários do pós-teste	Lista de problemas com severidade de 1 a 4	AF-OBJ4

Tabela 19: perguntas, dados medidos e metas de usabilidade da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

4.3 Método: teste de usabilidade

O teste de usabilidade avalia a usabilidade de um sistema interativo a partir das experiências de uso dos usuários-alvo, que realizam um conjunto de tarefas em um ambiente controlado, enquanto o avaliador registra o desempenho e a opinião deles (p. 341). A coleta inclui o questionário pré-teste, a sessão de observação e a entrevista pós-teste (p. 342). A Tabela 20 relaciona as atividades do método (Tabela 10.4, p. 342) ao que vou fazer.

Atividade	Tarefa do método	O que farei
Preparação	Definir tarefas para os participantes executarem	Tarefa T1 (Tabela 5).
	Definir o perfil dos participantes e recrutá-los	Perfil e recrutamento na seção 4.4.
	Preparar material para observar e registrar o uso	Anexos A a E: TCLE, questionário, cenários, formulário de medições e roteiro pós-teste.
	Executar um teste-piloto	Seção 4.7.
Coleta de dados	Observar e registrar a performance e a opinião dos participantes durante sessões de uso controladas	Sessões presenciais, com gravação de tela e áudio autorizada e formulário do Anexo D.2.
Interpretação	Reunir, contabilizar e sumarizar os dados coletados dos participantes	Tabelas e médias por tarefa (seção 5).
Consolidação dos resultados		Problemas categorizados, com severidade, causas e sugestões (seção 5).
Relato dos resultados	Relatar a performance e a opinião dos participantes	Estrutura da seção 5.

Tabela 20: atividades do teste de usabilidade (Tabela 10.4 do livro) e o plano de execução.

4.4 I: questões práticas

Item	Definição
Participantes	Alunos da UnB que representam o público-alvo, fora do grupo sempre que possível, para que a relação entre avaliador e participante não contamine os dados (p. 308). O perfil considera curso, semestre, experiência com o NoFluxo e conhecimento do campus (p. 305). Alunos recentes no campus, como calouros, que ainda não conhecem os blocos, com equilíbrio entre homens e mulheres quando possível (p. 305).
Número e razão	Pelo menos cinco participantes: o livro cita de cinco a 12 usuários e, segundo Nielsen, cinco já encontram a maioria dos problemas (85%) com boa relação custo-benefício (p. 305). Os resultados indicam tendências, e não significância estatística.
Recrutamento	Convite breve com os objetivos, o local, a data e o tempo necessário; confirmação do perfil pelo questionário pré-teste; agendamento de data, horário e local (p. 308).
Avaliadores	Dois avaliadores por sessão: um acompanha o participante de perto e outro observa à distância e anota (p. 309).
Modalidade e local	Presencial, em sala de reunião com mesa e cadeiras no campus UnB Gama, preparada antes de cada participante (p. 306 e 307).
Equipamentos	Celular com o protótipo de alta fidelidade carregado, gravação de tela e de áudio (sem gravar o rosto, para não intimidar o participante, p. 307), cronômetro, formulários impressos e um aparelho de reserva.
Prazos	Piloto em 09/11/2026; sessões de 10 a 13/11/2026, com horário combinado com cada participante e até 1 hora de duração (p. 306); análise em 13 e 14/11/2026; relato em 15/11/2026.
Orçamento	Sem custo financeiro: uso equipamentos e material próprios.
Mão de obra	Integrantes do grupo como avaliadores: eu conduzo as sessões do Street View, e outro integrante observa e anota.
Material de apoio	O mesmo para todos os participantes (p. 306): TCLE (Anexo A.2), questionário pré-teste (Anexo B), instruções e cenários (Anexo C.2), formulário de acompanhamento com as medições (Anexo D.2) e roteiro da entrevista pós-teste (Anexo E.2).
Condução	Recebo o participante, converso para deixá-lo à vontade, explico o objetivo e os cuidados éticos, colho o termo assinado, aplico o questionário pré-teste, entrego as instruções e os cenários e não interrompo as tarefas; ao final faço a entrevista pós-teste (p. 308 a 310).

Tabela 21: questões práticas da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

4.5 D: questões éticas

O participante assina o TCLE em duas vias, uma para cada parte, e autoriza a gravação em campo separado (Anexo A.2; Barbosa e Silva (2010), p. 140 a 142). O anonimato é preservado com um código, os dados brutos ficam fora do repositório público e as informações são usadas com cuidado na divulgação (p. 140). O participante pode pausar ou desistir sem ser penalizado (p. 141), e eu destaco que o protótipo é avaliado, e não ele. Os participantes que conheço recebem o esclarecimento de que o objetivo é encontrar problemas na interface (p. 308).

4.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados

Antes de tirar conclusões, considero o grau de confiabilidade dos dados, a validade interna, a validade externa e a validade ecológica do estudo (p. 313). Para a confiabilidade, todos os participantes recebem o mesmo material, as mesmas informações e os mesmos dados no protótipo, no mesmo tipo de dispositivo (p. 306). Os dados de cada participante são interpretados primeiro individualmente e depois consolidados (p. 310). Os dados medidos são organizados em tabelas e gráficos, com médias e porcentagens (p. 342), e comparados com as metas da Tabela 19. Para cada problema, analiso os dados em conjunto (anotações, gravação e comentários) para explicar as suas causas (p. 343).

4.7 Teste-piloto

O teste-piloto avalia o meu planejamento e verifica se a avaliação, como planejada, produz os dados necessários para responder às perguntas (p. 307). Eu o conduzo como uma sessão normal e confiro se a linguagem e os materiais são claros, se o protótipo e os equipamentos funcionam e se o tempo das tarefas é adequado. Se aparecer algum problema, corrijo o planejamento e o material, e repito o piloto se necessário. Os dados do piloto são descartados e não entram no resultado da avaliação (p. 307).

Item	Definição
Quando	09/11/2026, antes das sessões e depois de o protótipo de alta fidelidade estar pronto.
Participante	Um colega que não participou do planejamento nem da preparação da avaliação e que não participará das sessões (p. 308).
Condução	Eu conduzo e um segundo avaliador observa; usamos o formulário do Anexo D.2 e a gravação de tela e áudio com autorização.
Material	Anexos A.2, B, C.2, D.2, E.2 e F.
Decisão	Ficha de calibração (Anexo F): aprovado, ajustar ou repetir.

Tabela 22: teste-piloto da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

O piloto da avaliação do protótipo de papel segue a mesma regra e usa os materiais do Anexo A.1, B, C.1, D.1, E.1 e F, antes das sessões da seção 3.

5. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade

O relato dos resultados do teste de usabilidade descreve os objetivos e o escopo da avaliação, uma breve descrição do método, o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes, as tarefas executadas, tabelas e gráficos que sumarizam as medições, e a lista de problemas encontrados (p. 343). Ele também inclui a interpretação e a análise dos dados e um planejamento para o reprojeto (p. 312). Para cada item, a Tabela 23 indica o que vou apresentar e de onde vêm os dados.

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Objetivos e escopo	Os objetivos AF-OBJ1 a AF-OBJ4, as perguntas AF-Q1 a AF-Q8 e o escopo: protótipo de alta fidelidade do Street View, tarefa T1.	Seções 4.1 e 4.2
Breve descrição do método	Teste de usabilidade, com a forma como as sessões foram realizadas e os desvios do planejamento.	Seção 4.3 e registro das sessões
Número e perfil dos avaliadores e dos participantes	Número de participantes e de avaliadores e o perfil de cada participante, sem identificação.	Questionário pré-teste (Anexo B)
Tarefa executada	A tarefa T1 e o resultado de cada participante.	Formulário (Anexo D.2)
Tabelas e gráficos das medições	Sucesso, tempo, erros, pedidos de ajuda e satisfação por tarefa, com médias, porcentagens e comparação com as metas (p. 342).	Formulário (Anexo D.2)
Lista de problemas encontrados	Para cada problema: local onde ocorreu, descrição e justificativa, discussão com os fatores de usabilidade prejudicados e sugestões de solução (p. 343), com severidade de 1 a 4 (p. 320) e frequência.	Anotações, gravação e pós-teste
Categorias de problemas	Cada categoria com a sua descrição, onde ocorre, os impactos imediatos na usabilidade e a hipótese da causa (p. 343).	Consolidação das sessões

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Interpretação e análise	Resposta a cada pergunta ou a justificativa da falta de resposta, com a distinção entre o que é comum a vários participantes e o que é de um só (p. 312).	Análise intrassujeito e consolidação
Comparação com o protótipo de papel	Para cada problema do protótipo de papel, se voltou a ocorrer (AF-Q7).	Seção 3 e formulário (Anexo D.2)
Planejamento do reprojeto	Ajustes no protótipo para cada problema, em ordem de prioridade (p. 312 e 361).	Lista de problemas

Tabela 23: itens do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

5.1 Tabelas-modelo do relato

Os resultados indicam tendências de problemas, e não a certeza de que ocorrerão (p. 312). Considero recorrente o achado apontado por pelo menos dois participantes, e a severidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320).

Tarefa	Participantes	Sem ajuda (%)	Tempo médio (desvio padrão)	Erros por participante (média)	Satisfação (média)	Meta atingida?
T1						

Tabela 24: modelo da tabela de medições por tarefa.

ID	Local	Descrição e justificativa	Fatores de usabilidade prejudicados e discussão	Sugestão de solução	Sev.	Freq.
AF-P1						
AF-P2						
AF-P3						
AF-P4						

Tabela 25: modelo da lista de problemas encontrados no teste de usabilidade.

Categoria	Onde ocorre	Impacto imediato na usabilidade	Hipótese da causa	Sugestão de melhoria
CAT-1				
CAT-2				
CAT-3				

Tabela 26: modelo da categorização dos problemas, conforme Kuniavsky (2003), citado pelo livro (p. 343).

Problema do protótipo de papel	Voltou a ocorrer?	Em que tarefa e tela	Observação
P-4			
P-5			
P-6			

Tabela 27: modelo da comparação com os problemas do protótipo de papel (AF-Q7).

5.2 Cronograma do relato

Data	Atividade
09/11/2026	Teste-piloto e decisão da ficha de calibração.
10 a 13/11/2026	Sessões do teste de usabilidade, com análise de cada sessão logo depois.
13 e 14/11/2026	Consolidação dos dados, lista de problemas e planejamento do reprojeto.
15/11/2026	Entrega do relato dos resultados (etapa 7), nas páginas do grupo.
17/11/2026	Apresentação do relato (etapa 7).

Tabela 28: cronograma do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

Os resultados são publicados com os participantes identificados apenas por código, com nomes fictícios ou máscara para pessoas citadas, e sem informação que permita identificá-los (p. 140). Sempre que possível, os participantes podem ver os resultados antes da publicação (p. 140). Os dados brutos ficam fora do repositório público.

6. Declaração sobre o uso de IA Generativa

Usei a ferramenta de IA Generativa Claude (Anthropic) como apoio na organização e na redação deste documento e na leitura do livro. Os desenhos do protótipo de papel foram feitos à mão por mim. O conteúdo, as decisões e a revisão final são de minha responsabilidade.

7. Referências

- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010. Cap. 2 (p. 29), cap. 5 (p. 134, 140 a 142 e 150 e 151), cap. 7 (p. 249), cap. 9 (p. 305 a 313) e cap. 10 (p. 320, 341 a 343 e 358 a 362).
- GRUPO 02. NoFluxoUnB: Entrega 2 (personas, cenários e análise de tarefas, TAR-04) e Entrega 4 (planejamento da avaliação e do relato). Universidade de Brasília, 2026. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html.
- LAMEIRA, Matheus do Vale. Street View: storyboard, HTA, CTT e planejamento da avaliação do protótipo de papel (etapa 5). Universidade de Brasília, 2026.

8. Legenda dos códigos

Esta página reúne os códigos usados no documento, com o que cada um significa e onde aparece.

Código	Significado	Onde aparece
H1, V1, V2, V3	Telas do protótipo de papel: H1 é a tela inicial do NoFluxo (home); V1, a busca da sala; V2, a localização e o trajeto; V3, a entrada e a confirmação da sala.	Tabelas 3 e 4; Figuras 1 a 4
T1	Tarefa da avaliação: achar a sala e ter certeza de que é a sala certa.	Tabela 5
P01, P02	Participantes da avaliação do protótipo de papel, identificados apenas por código.	Tabela 10
Quadro n	Quadro n do storyboard do Street View, da etapa 5.	Tabelas 3 e 4
1.1, 1.2, 2.1 e assim por diante	Número do objetivo ou da operação na HTA do Street View, da etapa 5.	Tabelas 3 e 4
S, A, N	Resultado da tarefa: S, concluiu sem ajuda; A, concluiu com ajuda; N, não concluiu.	Tabela 11; Anexos D.1 e D.2

Tabela 29: códigos das telas, da tarefa e dos participantes.

Código	Significado	Onde aparece
P-OBJ2 a P-OBJ4	Objetivos da avaliação do protótipo de papel, com os códigos da etapa 5.	Tabela 7
P-Q1 a P-Q6	Perguntas da avaliação do protótipo de papel.	Tabelas 8 e 12
P-4, P-5, P-6	Problemas encontrados na avaliação do storyboard e da análise de tarefas, da etapa 5.	Tabela 1
C-1, C-2 e assim por diante	Problema de usabilidade corrigido durante os ciclos de avaliação e reprojeto.	Tabela 13
N-1, N-2 e assim por diante	Problema de usabilidade ainda não corrigido.	Tabela 14
POS-1, POS-2 e assim por diante	Parte da interface que funcionou bem.	Tabela 15

Tabela 30: códigos dos objetivos, das perguntas e dos problemas da avaliação do protótipo de papel.

Código	Significado	Onde aparece
AF-OBJ1 a AF-OBJ4	Objetivos da avaliação do protótipo de alta fidelidade.	Tabela 18
AF-Q1 a AF-Q8	Perguntas da avaliação do protótipo de alta fidelidade, com o dado medido e a meta de usabilidade.	Tabela 19
AF-P1, AF-P2 e assim por diante	Problema encontrado no teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade.	Tabela 25
CAT-1, CAT-2 e assim por diante	Categoria de problemas do teste de usabilidade.	Tabela 26
Sev. (1 a 4)	Severidade do problema: 1, cosmético; 2, pequeno; 3, grande; 4, catastrófico (p. 320).	Tabelas 14 e 25
Freq.	Frequência com que o problema ocorreu.	Tabela 25
E1 a E5	Tipos de erro: E1, toque no elemento errado; E2, tela errada; E3, dado informado errado; E4, não achou o elemento; E5, interpretou mal uma informação.	Anexo D.2
C01 a C10	Itens da ficha de calibração do teste-piloto.	Anexo F
Anexos A a F	A, termos de consentimento; B, questionário pré-teste; C, instruções e cenários; D, formulário de acompanhamento da observação; E, roteiro da entrevista pós-teste; F, ficha de calibração do piloto. Os números .1 e .2 indicam o protótipo de papel e o de alta fidelidade.	Anexos

Tabela 31: códigos da avaliação do protótipo de alta fidelidade, dos formulários e dos anexos.

Anexo A. Termos de consentimento livre e esclarecido

Os termos seguem o Exemplo 5.1 do livro (p. 141 e 142) e os cuidados éticos da seção 5.4 (p. 138 a 143).

A.1 Avaliação do protótipo de papel

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber como estudantes usam uma funcionalidade ainda em desenvolvimento: o Street View, que ajuda a achar e identificar salas.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação de uma sessão de uso. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai usar telas desenhadas em papel para realizar uma tarefa, enquanto eu simulo o computador trocando as telas de papel, e depois conversaremos sobre a experiência. A sessão dura até 1 hora. Os dados coletados são as suas ações, as suas falas, as minhas anotações e, se você autorizar, a gravação em áudio. Eles serão analisados para encontrar partes do protótipo que podem ser melhoradas.
- É o protótipo que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e gravações) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A sessão pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a sessão e para a gravação.

( ) Dou meu consentimento para a sessão, mas não para a gravação.

( ) Não consinto com a realização da sessão.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Avaliador	**Participante**
_____ Assinatura	_____ Assinatura
Nome: Matheus do Vale Lameira	Nome: _____

A.2 Teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber como estudantes usam uma funcionalidade ainda em desenvolvimento: o Street View, que ajuda a achar e identificar salas.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação de uma sessão de uso. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai usar o protótipo do Street View, no celular, para realizar uma tarefa, enquanto eu observo e meço o tempo, e depois conversaremos sobre a experiência. A sessão dura até 1 hora. Os dados coletados são as suas ações na tela, as suas falas, os tempos e os erros que eu anotar e, se você autorizar, a gravação da tela e do áudio, sem a gravação do seu rosto. Eles serão analisados para encontrar partes do protótipo que podem ser melhoradas.
- É o protótipo que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e gravações) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A sessão pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a sessão e para a gravação.

( ) Dou meu consentimento para a sessão, mas não para a gravação.

( ) Não consinto com a realização da sessão.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Avaliador	**Participante**
_____ Assinatura	_____ Assinatura
Nome: Matheus do Vale Lameira	Nome: _____

Anexo B. Questionário pré-teste

Código do participante: _____ (preenchido por mim). Marque uma opção em cada pergunta. Se preferir não responder, marque “prefiro não responder”. Posso ler as perguntas em voz alta e marcar as suas respostas (p. 134, 150, 151 e 309).

1. Qual é o seu curso?

_____

2. Em que semestre do curso você está?

_____

3. Qual é a sua faixa de idade?

( ) 18 a 20 anos ( ) 21 a 24 anos ( ) 25 anos ou mais ( ) prefiro não responder

4. Com que frequência você usa o celular para assuntos da universidade (horários, histórico, matrícula)?

( ) todo dia
( ) algumas vezes por semana
( ) raramente
( ) nunca
( ) prefiro não responder

5. Você já usou o NoFluxoUnB?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

6. Há quanto tempo você estuda neste campus?

( ) menos de 1 semestre ( ) 1 a 2 semestres ( ) mais de 2 semestres

7. Quando precisa achar uma sala nova no campus, o que você costuma fazer? (pode marcar mais de uma)

( ) pergunto a alguém
( ) uso o celular ou um mapa
( ) procuro placas e indicações
( ) outro: _____

8. Você já usou ferramentas de mapa com imagens do local, como o Street View?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

Anexo C. Instruções e cenários para o participante

C.1 Protótipo de papel

Obrigado por participar. Você vai usar telas desenhadas em papel como se fossem a tela de um celular. Para tocar em um botão, um campo ou um menu, aponte com o dedo ou com a caneta. Eu vou trocar as telas de papel como o sistema faria, mas não vou explicar nada nem orientar você.

- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o protótipo, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando e o que pretende fazer.
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.
- Se algo não fizer sentido na tela, diga. Isso me ajuda a melhorar o protótipo.

Cenário

Tarefa	O que você vai fazer	Tempo estimado
T1	Você está na primeira semana de aula e precisa chegar à sua primeira aula. Use o Street View para achar a sala e ter certeza de que é a sala certa.	até 10 minutos

C.2 Protótipo de alta fidelidade

Obrigado por participar. Você vai usar o protótipo no celular, como se fosse o aplicativo pronto. Vou medir o tempo de cada tarefa e anotar o que acontecer, e não vou explicar nada nem orientar você durante as tarefas.

- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o protótipo, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando e o que pretende fazer.
- Se achar que terminou a tarefa, diga “terminei”. Se não conseguir seguir, diga “não consegui” e passamos para a próxima.
- Ao fim de cada tarefa, vou pedir uma nota de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito).
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.

O cenário é o mesmo de C.1: a tarefa T1 no Street View.

Anexo D. Formulário de acompanhamento da observação

D.1 Protótipo de papel

Participante (código): P01 Data: 03 / 11 / 2026 Início: ____:____ Término: ____:____ Piloto ( ) Sessão (X) Quem simulou o computador: Victor Quem observou: Matheus (facilitador: Felipe)

Registro falas espontâneas, se o participante concluiu, se precisei ajudar, erros e comentários (p. 306 e 360). S = concluiu sem ajuda; A = concluiu com ajuda; N = não concluiu.

Tarefa	S, A ou N	Tempo (min)	Erros	Falas e comentários
T1	A	6	0	Nenhum relevante.

Partes da interface que funcionaram bem e mal (p. 360):

Tela	Funcionou bem ou mal	O que aconteceu
1	Bem	Tela de escolha da funcionalidade(home).
2	Bem	Escolha de sala com base em filtros.
3	Bem	Movimentação do mapa.
4	Bem	Chegada ao local da sala desejada.

Problemas observados e correções feitas no protótipo entre sessões (p. 359 e 361):

Nº	Tela	O que aconteceu	Corrigi no protótipo? Como?	Voltou a ocorrer?
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

D.2 Protótipo de alta fidelidade

Participante (código): _____ Data: ____ / ____ / 2026 Início: ____:____ Término: ____:____ Piloto ( ) Sessão ( ) Dispositivo: _____ Avaliadores: _____

Para cada tarefa registro o grau de sucesso, o tempo, os erros (por tipo), os pedidos de ajuda e a satisfação (p. 342). S = concluiu sem ajuda; A = concluiu com ajuda; N = não concluiu. Tipos de erro: E1 toque no elemento errado; E2 tela errada; E3 dado informado errado; E4 não achou o elemento; E5 interpretou mal uma informação.

Tarefa	S, A ou N	Tempo (min:s)	Erros (total e tipos)	Pedidos de ajuda	Satisf. (1 a 5)
T1					

Falas espontâneas e comentários durante as tarefas:

Tarefa	Tela	Fala ou comentário

Problemas observados:

Nº	Tarefa e tela	O que aconteceu	Fator de usabilidade prejudicado (p. 29)	Sev. (1 a 4)
1				
2				
3				
4				
5				

Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste

A entrevista pós-teste recolhe a opinião do participante sobre a experiência que acabou de viver e esclarece o que ele pensou e interpretou durante as tarefas (p. 310 e 361). As perguntas são abertas e neutras; evito perguntas de "sim ou não" e termos técnicos (HTA, CTT, operador).

E.1 Protótipo de papel

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Experiência	Como foi para você usar estas telas?	O que você sentiu em algum momento?	P-Q3
Elementos das telas	Para que serve cada coisa que você viu nas telas?	O que você achou que este botão (ou campo, ou menu) fazia?	P-Q4
O que fazer em seguida	Em algum momento você não soube o que fazer em seguida?	O que você esperava que acontecesse depois?	P-Q5
Insatisfação	O que você menos gostou?	O que faria diferença para você?	P-Q3
Pontos fortes	O que você mais gostou?	O que você manteria como está?	P-Q1
Sugestões	O que você mudaria?	Qual mudança faria mais diferença para você?	P-Q6
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—	—

E.2 Protótipo de alta fidelidade

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Experiência	Como foi para você usar o protótipo?	O que você sentiu em algum momento?	AF-Q5
Satisfação	O que você mais gostou? E o que menos gostou?	O que faria diferença para você?	AF-Q5
Busca da sala	Como foi informar a sala procurada?	O que você mudaria nos campos da busca?	AF-Q6
Aparência	O que você achou das cores, dos tamanhos e das letras?	Alguma coisa foi difícil de ler?	AF-OBJ4
Sugestões	O que você mudaria?	Qual mudança faria mais diferença para você?	AF-Q8
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—	—

Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto

Preencho a ficha logo após cada piloto (protótipo de papel e teste de usabilidade). O piloto avalia o meu planejamento: linguagem e materiais, equipamentos, tempo e se os dados respondem às perguntas (p. 307).

ID	Item verificado	Critério de aprovação	Resultado	Ação
C01	Duração da sessão	Até 1 hora, com a tarefa em menos de 20 minutos	Conforme	
C02	Clareza do TCLE e das instruções	O participante diz com as próprias palavras o que vai acontecer e que pode desistir	Conforme	
C03	Legibilidade do protótipo	O participante entende as telas e os rótulos sem explicação	Conforme	
C04	Cenário e tarefa	O participante entende o cenário na primeira leitura	Conforme	
C05	Equipamentos	Gravador, cronômetro e dispositivo funcionando durante toda a sessão	Conforme	
C06	Neutralidade	Nenhuma pergunta induzida, conferida na gravação	Conforme	
C07	Dados respondem às perguntas	Cada pergunta gerou ao menos um dado interpretável	Conforme	
C08	Formulário de observação	Preenchi sem pedir pausa e sem perder trechos	Conforme	
C09	Gravação e autorização	Áudio compreensível; autorização registrada antes de ligar o gravador	Conforme	
C10	Armazenamento	Arquivos com o código PILOTO em pasta privada	Conforme	

Decisão: (x) aprovado ( ) ajustar e seguir ( ) repetir o piloto. Os dados do piloto são descartados (p. 307).

ENTREGA 6: PROTÓTIPO DE PAPEL E PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Gerenciador de Faltas (NoFluxoUnB)

Universidade: Universidade de Brasília (UnB) Faculdade: Faculdade UnB Gama (FGA) Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC) Professor: Prof. Dr. André Barros de Sales	Estudante / Discente: Felipe Lopes Pedroza Matrícula: 231026330 Grupo Nro: 2 Projeto: NoFluxoUnB (Grupo 02) Data: 03/11/2026

Vídeo da apresentação (entrevista do protótipo de papel): https://youtu.be/PJ8dOBUwFjY
GitHub Pages do projeto (Grupo 02): https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html

Sumário

Itens da etapa 6 (Plano de Ensino):

Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel: seção 3 4
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade: seção 4 7
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade: seção 5 10

1. Do storyboard ao protótipo de papel 2
2. Protótipo de papel de baixa fidelidade 2
2.1 Construção do protótipo 2
2.2 Telas do Gerenciador de Faltas 2
2.3 Tarefa e rastreabilidade 3
3. Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel 4
3.1 Objetivos e escopo 4
3.2 Método e forma como a avaliação foi realizada 4
3.3 Número e perfil dos participantes e dos avaliadores 4
3.4 Tarefa executada e sumário dos dados 5
3.5 Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto 5
3.6 Problemas ainda não corrigidos 5
3.7 Partes da interface que funcionaram bem 5
3.8 Interpretação e planejamento do reprojeto 6
4. Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade 7
4.1 Planejamento (framework DECIDE) 7
4.2 Objetivos, perguntas e metas de usabilidade 7
4.3 Método: teste de usabilidade 8
4.4 I: questões práticas 8
4.5 D: questões éticas 9
4.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados 9
4.7 Teste-piloto 9
5. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade 10
5.1 Tabelas-modelo do relato 10
5.2 Cronograma do relato 11
6. Declaração sobre o uso de IA Generativa 11
7. Referências 11
8. Legenda dos códigos 12
Anexo A. Termos de consentimento livre e esclarecido 13
Anexo B. Questionário pré-teste 15
Anexo C. Instruções e cenários para o participante 16
Anexo D. Formulário de acompanhamento da observação 17
Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste 18
Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto 19

Este documento reúne o que a etapa 6 pede para a funcionalidade do NoFluxoUnB pela qual sou responsável, o Gerenciador de Faltas: o protótipo de papel de baixa fidelidade (seção 2), o relato dos resultados da sua avaliação (seção 3), o planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade (seção 4) e o planejamento do relato dos resultados dessa avaliação (seção 5). A fundamentação é Barbosa e Silva (2010), e cada trecho cita a página do livro.

1. Do storyboard ao protótipo de papel

O Gerenciador de Faltas permite que o aluno registre manualmente as faltas nas disciplinas em que está matriculado, obtidas a partir do histórico, e acompanhe a sua situação em relação ao limite de faltas. O registro manual existe porque muitos professores só lançam as faltas no fim do semestre. O protótipo de papel representa essa funcionalidade a partir do storyboard, da HTA e da CTT da etapa 5: a primeira tela concentra o registro de faltas por disciplina, e a segunda mostra o progresso em relação ao limite e a evolução das faltas ao longo dos dias. A avaliação do protótipo de papel foi feita com a versão desenhada à mão, sem cor, e os achados alimentam o protótipo de alta fidelidade (seções 3.8 e 4).

2. Protótipo de papel de baixa fidelidade

2.1 Construção do protótipo

Uma representação de baixa fidelidade é um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com os detalhes gráficos, e pode ser feita manualmente (Barbosa e Silva (2010), p. 249). Desenhei as telas à mão, uma por folha, em geral à mão livre, destacando os elementos principais com os quais o participante interage e sem detalhes que não importam para a avaliação (p. 358). A Tabela 1 mostra como representei cada elemento.

Elemento	Como aparece no desenho
Botão	Retângulo com o sinal “−” ou “+” escrito dentro.
Texto e contador	Código e nome da disciplina com a turma abaixo; “Faltas: X” à direita.
Elemento escolhido	Contorno grosso em volta da disciplina selecionada.
Barra de progresso	Barra preenchida a lápis, com a porcentagem e o total de faltas (ex.: 12/16).
Gráfico	Eixos “Faltas” e “Dias”, com a linha de evolução desenhada à mão.
Cores	Sem cor: só caneta e grafite. Cor e contraste ficam para o protótipo de alta fidelidade.
Toque	O participante aponta com o dedo ou com uma caneta (p. 360).
Código	O código de cada folha (G1 e G2) aparece na legenda da figura.

Tabela 1: convenções de desenho do protótipo de papel.

2.2 Telas do Gerenciador de Faltas

O protótipo tem duas telas (Tabela 2). A lista de disciplinas vem do histórico do aluno, e as disciplinas usadas nos desenhos são IFD0171 (Física 1), MAT0025 (Cálculo 1) e CIC0004 (APC).

Tela	O que mostra	Tarefa da CTT	Figura
G1: Registro de faltas	Título “NoFluxo UnB – Gerenciador de Faltas”; “Matérias puxadas do histórico” e o curso; lista de disciplinas com código, nome e turma, botões “−” e “+” e o contador “Faltas: X”; a disciplina selecionada fica com contorno grosso.	Registrar a falta em uma disciplina (interativa); Corrigir o número de faltas (interativa)	1
G2: Progresso e limite de faltas	Título “NoFluxo UnB – Gerenciador de Faltas”; disciplina (IFD0171, turma 24M12, 60h e 4 créditos); barra de progresso com a indicação “Limites”, 75% e 12/16; a mensagem “Você pode faltar + 1,5 dias”; gráfico de faltas (eixo vertical) por dias (eixo horizontal).	Consultar a situação de faltas da disciplina (usuário); Interpretar o limite e a evolução das faltas (usuário)	2

Tabela 2: telas do protótipo de papel do Gerenciador de Faltas e a sua ligação com as tarefas da CTT.

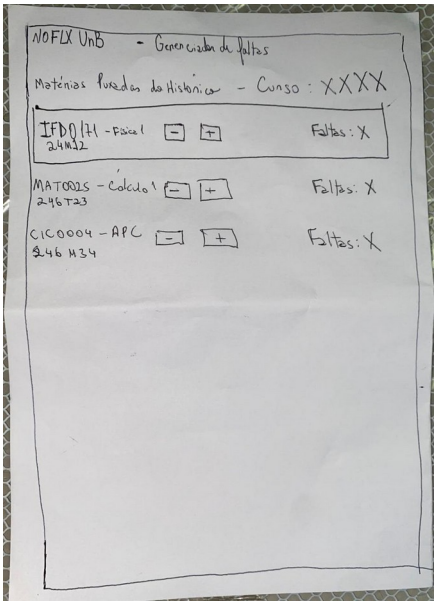


Figura 1: Tela G1 (Registro de faltas) do protótipo de papel do Gerenciador de Faltas. Fonte: elaborada pelo autor.

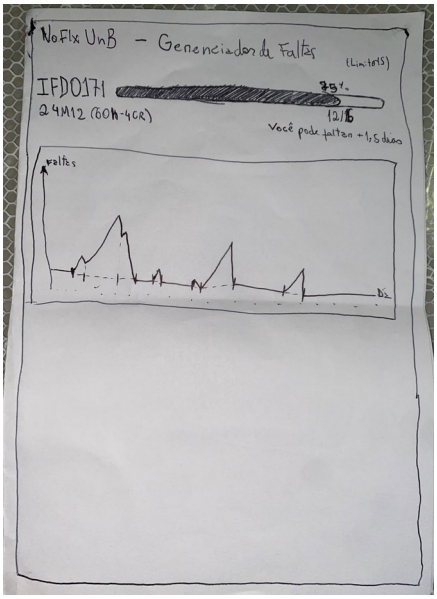


Figura 2: Tela G2 (Progresso e limite de faltas) do protótipo de papel do Gerenciador de Faltas. Fonte: elaborada pelo autor.

2.3 Tarefa e rastreabilidade

Cada participante executa uma tarefa derivada da HTA, com menos de 20 minutos (Barbosa e Silva (2010), p. 306). A Tabela 3 traz o cenário que entrego ao participante, e a Tabela 4 liga a tarefa às telas e às perguntas da avaliação.

Tarefa	**Cenário entregue ao participante**	**Funcionalidade**
T1	Você faltou hoje à aula de Física 1. Use o Gerenciador de Faltas para registrar essa falta e descobrir quantas faltas ainda pode ter na disciplina.	Gerenciador de Faltas

Tabela 3: tarefa e cenário da avaliação do protótipo de papel e do teste de usabilidade.

Tarefa	**Telas no caminho esperado**	**Tarefas da CTT**	**Perguntas**
T1	G1 e G2	Registrar a falta em uma disciplina; Consultar a situação de faltas da disciplina; Interpretar o limite e a evolução das faltas	P-Q1 a P-Q6

Tabela 4: rastreabilidade entre a tarefa, o protótipo de papel, a CTT e as perguntas da avaliação.

3. Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel

O relato segue a lista que o livro define para a prototipação em papel (p. 361 e 362) e os itens do relato consolidado (p. 312): objetivos e escopo, forma como a avaliação foi realizada, número e perfil dos participantes e dos avaliadores, tarefas executadas, sumário dos dados, interpretação e análise, lista dos problemas e planejamento do reprojeto. A sessão foi gravada em vídeo e está disponível em https://youtu.be/PJ8dOBUwFjY.

3.1 Objetivos e escopo

O escopo é o protótipo de papel do Gerenciador de Faltas, com as telas G1 e G2 e a tarefa T1. Os objetivos e as perguntas são os do planejamento da avaliação do protótipo de papel que se aplicam a esta funcionalidade (Tabelas 5 e 6).

ID	Objetivo
P-OBJ2	Verificar se o aluno consegue registrar e consultar as suas faltas com o protótipo do Gerenciador de Faltas.
P-OBJ3	Identificar problemas de usabilidade nas telas e no fluxo antes do protótipo de média ou alta fidelidade.
P-OBJ4	Verificar se o aluno entende o que significa e para que serve cada elemento das telas e o que fazer em seguida.

Tabela 5: objetivos da avaliação do protótipo de papel.

ID	Pergunta	Objetivo
P-Q1	O aluno consegue operar o protótipo do Gerenciador de Faltas?	P-OBJ2
P-Q2	Ele atinge o seu objetivo? Com quanta eficiência, em quanto tempo e após cometer quantos erros?	P-OBJ2
P-Q3	Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?	P-OBJ3
P-Q4	Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?	P-OBJ4
P-Q5	Ele vai entender o que deve fazer em seguida?	P-OBJ4
P-Q6	Que problemas dificultam ou impedem o aluno de alcançar o objetivo? Onde se manifestam, com que frequência e com que gravidade?	P-OBJ3

Tabela 6: perguntas da avaliação do protótipo de papel, a partir da Tabela 9.1 do livro (p. 293).

3.2 Método e forma como a avaliação foi realizada

A prototipação em papel avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, por meio de simulações de uso com potenciais usuários: o participante executa a tarefa interagindo com as telas em papel, e um avaliador atua como computador, apresentando as telas em resposta às ações do participante, sem explicar nem orientar (Barbosa e Silva (2010), p. 358 e 360).

Campo	Registro
Data e modalidade	03/11/2026; sessão presencial com o protótipo de papel, gravada em vídeo.
Duração da sessão	3 minutos e 12 segundos.
Gravação e armazenamento dos dados	Vídeo no YouTube: https://youtu.be/PJ8dOBUwFjY
Avaliadores na sessão	Três: entrevistador, facilitador e observador.
Desvios do planejamento	Nenhum registrado.

Tabela 7: forma como a avaliação do protótipo de papel foi realizada.

3.3 Número e perfil dos participantes e dos avaliadores

A avaliação teve um participante, identificado pelo código P01, e três avaliadores.

Código	Curso	Semestre	Idade	Experiência	Papel dos avaliadores
P01	Engenharia Aeroespacial	8	21 anos	Já usou o NoFluxoUnB.	Entrevistador, facilitador e observador.

Tabela 8: número e perfil do participante, identificado apenas por código, e papéis dos avaliadores.

3.4 Tarefa executada e sumário dos dados

Tarefa	Participantes	Concluíram sem ajuda	Concluíram com ajuda	Não concluíram	Tempo	Erros (total)
T1	1	0	1 (P01)	0	3 min 12 s	Nenhum registrado

Tabela 9: desempenho na tarefa do protótipo de papel, a partir do formulário do Anexo D.1.

Pergunta	Síntese da resposta	Evidência
P-Q1	Sim, com ajuda. O participante teve dificuldade inicial com a ideia do protótipo e, depois que o facilitador o ajudou a interagir com o protótipo de papel, operou as telas e concluiu a tarefa.	Observação e vídeo (Anexo D.1)
P-Q2	Atingiu o objetivo em 3 minutos e 12 segundos, com ajuda do facilitador. Não há erros registrados.	Observação e vídeo (Anexo D.1)
P-Q3	O participante não relatou insatisfação com partes da interface. Achou o protótipo intuitivo e interessante.	Comentários do participante
P-Q4	Após a ajuda do facilitador, o participante interagiu com os elementos das telas e as considerou intuitivas. A dificuldade inicial foi com a ideia do protótipo, e não com um elemento específico das telas.	Observação e comentários
P-Q5	Não há registro de dúvida sobre o que fazer em seguida depois da ajuda do facilitador. Com um só participante, a resposta é apenas uma indicação (p. 312).	Observação (Anexo D.1)
P-Q6	Um problema: a dificuldade inicial de entender a ideia do protótipo e de interagir com ele, resolvida pelo facilitador (N-1, Tabela 12).	Observação e vídeo (Anexo D.1)

Tabela 10: sumário dos dados por pergunta da avaliação do protótipo de papel.

3.5 Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto

Os problemas fáceis de resolver são corrigidos no protótipo antes do próximo participante, e o protótipo é aprimorado por ciclos sucessivos de avaliação e reprojeto (Barbosa e Silva (2010), p. 361). Como a avaliação teve um só participante, não houve ciclo de correção entre sessões.

ID	Local	Fatores de usabilidade prejudicados	Descrição e justificativa	Correção realizada	Voltou a ocorrer?
C-1	—	—	Nenhum problema foi corrigido no protótipo entre sessões, porque houve apenas uma sessão.	—	—

Tabela 11: problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto.

3.6 Problemas ainda não corrigidos

Na consolidação, priorizo a correção dos problemas não resolvidos pela gravidade, o quanto prejudicaram a interação, e pela frequência com que ocorreram (p. 361). A gravidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320). Considero recorrente o achado apontado por pelo menos dois participantes. Os resultados indicam tendências, e não certezas (p. 312).

ID	Local	Descrição e justificativa	Prioridade (sev. 1 a 4 e frequência)	Sugestão de correção
N-1	G1, no início da tarefa	O participante teve dificuldade inicial para entender a ideia do protótipo e para interagir com ele, e o facilitador precisou ajudá-lo. Com um só participante, não dá para separar se a causa é a tela ou o método do papel.	Sev. 2 (pequeno), estimada pelo avaliador; frequência: 1 de 1 participante.	Incluir na tela inicial do protótipo de alta fidelidade uma indicação curta de como registrar uma falta (por exemplo, texto de apoio junto aos botões) e verificar se a dificuldade volta a ocorrer.

Tabela 12: problemas de usabilidade ainda não corrigidos, com prioridade e sugestão de correção (p. 362).

3.7 Partes da interface que funcionaram bem

ID	O que funcionou bem	Tela	Evidência
POS-1	O fluxo do Gerenciador de Faltas, que o participante achou intuitivo depois de entender a proposta.	G1 e G2	Comentário do participante (Anexo D.1)

ID	O que funcionou bem	Tela	Evidência
POS-2	A funcionalidade em si: o participante a achou interessante e disse que também se perde na conta das faltas, o que indica a necessidade do registro.	G1 e G2	Comentário do participante (Anexo D.1)

Tabela 13: partes da interface que funcionaram bem na avaliação do protótipo de papel (p. 360).

3.8 Interpretação e planejamento do reprojeto

Na interpretação, analiso primeiro os dados de cada participante e depois consolido as sessões, distinguindo o que é comum a vários participantes do que é de um só (p. 310 e 312). Com um só participante, tudo o que apareceu é de um só, e os resultados valem como indício, e não como conclusão. Respondo a cada pergunta da Tabela 6 na Tabela 10 ou justifico por que a resposta não foi encontrada (p. 312). O participante concluiu a tarefa com ajuda, achou o protótipo intuitivo e interessante, e o único problema foi a dificuldade inicial com a ideia do protótipo. Os problemas não corrigidos e as sugestões alimentam o protótipo de alta fidelidade (Tabela 14).

Problema	Ajuste no protótipo de alta fidelidade	Situação
N-1	Incluir uma indicação curta de como registrar uma falta na tela G1 e verificar, no teste de usabilidade, se o participante ainda precisa de ajuda para começar (AF-Q7).	A fazer na alta fidelidade
—	Cor, contraste, tamanhos e legendas: avaliar no protótipo de alta fidelidade (o protótipo de papel é só em caneta e grafite).	A fazer na alta fidelidade

Tabela 14: planejamento do reprojeto para o protótipo de alta fidelidade.

4. Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade

Uma representação de alta fidelidade apresenta o desenho completo da interface, com as decisões sobre tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento (Barbosa e Silva (2010), p. 249). O protótipo de alta fidelidade cobre as duas telas (G1 e G2) e inclui os ajustes do relato da seção 3. Como ele permite medir o desempenho dos participantes, escolhi o teste de usabilidade (seção 10.2.1, p. 341 a 343). O planejamento segue o framework DECIDE (seção 9.8, p. 312 e 313).

4.1 Planejamento (framework DECIDE)

Atividade	Planejamento
D: Determinar os objetivos	Avaliar a usabilidade do protótipo de alta fidelidade do Gerenciador de Faltas, com foco em desempenho, satisfação e problemas na interação e na interface. Objetivos na seção 4.2.
E: Explorar as perguntas	Perguntas específicas para cada objetivo, com o dado medido e a meta de usabilidade, na seção 4.2.
C: Escolher os métodos	Teste de usabilidade, com questionário pré-teste, sessão de observação e entrevista pós-teste (p. 341 a 343), na seção 4.3.
I: Questões práticas	Participantes, equipamentos, prazos, orçamento, mão de obra e material de apoio, na seção 4.4.
D: Questões éticas	TCLE em duas vias, anonimato por código, gravação só com permissão, direito de desistir e destaque de que o protótipo é avaliado, e não o participante, na seção 4.5.
E: Avaliar, interpretar e apresentar	Confiabilidade e validade dos dados, análise de cada sessão e consolidação, na seção 4.6; relato na seção 5.

Tabela 15: planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade segundo o DECIDE.

4.2 Objetivos, perguntas e metas de usabilidade

Os objetivos da avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos, e cada critério é explorado por perguntas associadas a algum dado mensurável (p. 341). O livro dá como exemplo uma meta de tempo de até cinco minutos para uma tarefa (p. 342). Defino as metas da Tabela 17 e as reviso depois do piloto.

ID	Objetivo
AF-OBJ1	Medir a eficácia e a eficiência do Gerenciador de Faltas no protótipo de alta fidelidade na tarefa T1.
AF-OBJ2	Verificar a satisfação dos participantes com o Gerenciador de Faltas e o que mudariam.
AF-OBJ3	Verificar se o problema encontrado no protótipo de papel (N-1) volta a ocorrer e se o participante entende a barra de limite, a mensagem de faltas restantes e o gráfico.
AF-OBJ4	Identificar problemas de usabilidade nos detalhes visuais do protótipo (cores, contraste, tamanhos, fontes e legendas) e na interação.

Tabela 16: objetivos da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

ID	Pergunta	Dado medido	Meta	Objetivo
AF-Q1	Quantos participantes concluem a tarefa sem ajuda?	Grau de sucesso da execução (concluiu sem ajuda, com ajuda ou não concluiu)	Pelo menos 80% dos participantes concluem a tarefa sem ajuda	AF-OBJ1
AF-Q2	Quanto tempo os participantes levam para concluir a tarefa?	Tempo medido com cronômetro, do início da tarefa à conclusão	T1 em até 2 minutos	AF-OBJ1
AF-Q3	Quantos erros os participantes cometem e de que tipo?	Total de erros por tarefa e por tipo (Anexo D.2)	No máximo 1 erro por tarefa, em média	AF-OBJ1
AF-Q4	Quantas vezes os participantes pedem ajuda ao avaliador?	Número de pedidos de ajuda ao avaliador	Nenhum pedido de ajuda ao avaliador, em média	AF-OBJ1
AF-Q5	Qual é o grau de satisfação do participante com a tarefa?	Nota de 1 a 5 dada pelo participante ao fim da tarefa	Média de pelo menos 4	AF-OBJ2
AF-Q6	O participante registra a falta na disciplina certa usando os botões “−” e “+”?	Sucesso e erros na tela G1 em T1	Nenhum participante registra a falta na disciplina errada nem deixa de achar o botão	AF-OBJ3

ID	Pergunta	Dado medido	Meta	Objetivo
AF-Q7	A dificuldade inicial do protótipo de papel (N-1) volta a ocorrer?	Registro de pedidos de ajuda e de hesitação no início da tarefa	Nenhum participante precisa de ajuda para começar a tarefa	AF-OBJ3
AF-Q8	O participante entende a barra de limite, a mensagem de faltas restantes e o gráfico?	Resposta do participante sobre quantas faltas ainda pode ter, conferida com o valor mostrado	Pelo menos 80% respondem corretamente	AF-OBJ3
AF-Q9	Que problemas dificultam ou impedem o participante de alcançar o objetivo? Onde ocorrem, com que frequência e com que gravidade?	Anotações, gravações e comentários do pós-teste	Lista de problemas com severidade de 1 a 4	AF-OBJ4

Tabela 17: perguntas, dados medidos e metas de usabilidade da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

4.3 Método: teste de usabilidade

O teste de usabilidade avalia a usabilidade de um sistema interativo a partir das experiências de uso dos usuários-alvo, que realizam um conjunto de tarefas em um ambiente controlado, enquanto o avaliador registra o desempenho e a opinião deles (p. 341). A coleta inclui o questionário pré-teste, a sessão de observação e a entrevista pós-teste (p. 342). A Tabela 18 relaciona as atividades do método (Tabela 10.4, p. 342) ao que vou fazer.

Atividade	Tarefa do método	O que farei
Preparação	Definir tarefas para os participantes executarem	Tarefa T1 (Tabela 3).
	Definir o perfil dos participantes e recrutá-los	Perfil e recrutamento na seção 4.4.
	Preparar material para observar e registrar o uso	Anexos A a E: TCLE, questionário, cenários, formulário de medições e roteiro pós-teste.
	Executar um teste-piloto	Seção 4.7.
Coleta de dados	Observar e registrar a performance e a opinião dos participantes durante sessões de uso controladas	Sessões presenciais, com gravação de tela e áudio autorizada e formulário do Anexo D.2.
Interpretação	Reunir, contabilizar e sumarizar os dados coletados dos participantes	Tabelas e médias por tarefa (seção 5).
Consolidação dos resultados	Problemas categorizados, com severidade, causas e sugestões	Seção 5.
Relato dos resultados	Relatar a performance e a opinião dos participantes	Estrutura da seção 5.

Tabela 18: atividades do teste de usabilidade (Tabela 10.4 do livro) e o plano de execução.

4.4 I: questões práticas

Item	Definição
Participantes	Alunos da UnB que representam o público-alvo, fora do grupo sempre que possível, para que a relação entre avaliador e participante não contamine os dados (p. 308). O perfil considera curso, semestre, experiência com o NoFluxo e o hábito de controlar as faltas (p. 305). Alunos de cursos e semestres variados, com equilíbrio entre homens e mulheres quando possível (p. 305).
Número e razão	Pelo menos cinco participantes: o livro cita de cinco a 12 usuários e, segundo Nielsen, cinco já encontram a maioria dos problemas (85%) com boa relação custo-benefício (p. 305). Os resultados indicam tendências, e não significância estatística.
Recrutamento	Convite breve com os objetivos, o local, a data e o tempo necessário; confirmação do perfil pelo questionário pré-teste; agendamento de data, horário e local (p. 308).
Avaliadores	Dois avaliadores por sessão: um acompanha o participante de perto e outro observa à distância e anota (p. 309).
Modalidade e local	Presencial, em sala de reunião com mesa e cadeiras no campus UnB Gama, preparada antes de cada participante (p. 306 e 307).
Equipamentos	Celular com o protótipo de alta fidelidade carregado, gravação de tela e de áudio (sem gravar o rosto, para não intimidar o participante, p. 307), cronômetro, formulários impressos e um aparelho de reserva.
Prazos	Piloto em 09/11/2026; sessões de 10 a 13/11/2026, com horário combinado com cada participante e até 1 hora de duração (p. 306); análise em 13 e 14/11/2026; relato em 15/11/2026.
Orçamento	Sem custo financeiro: uso equipamentos e material próprios.

Item	Definição
Mão de obra	Integrantes do grupo como avaliadores: eu conduzo as sessões do Gerenciador de Faltas, e outro integrante observa e anota.
Material de apoio	O mesmo para todos os participantes (p. 306): TCLE (Anexo A.2), questionário pré-teste (Anexo B), instruções e cenários (Anexo C.2), formulário de acompanhamento com as medições (Anexo D.2) e roteiro da entrevista pós-teste (Anexo E.2).
Condução	Recebo o participante, converso para deixá-lo à vontade, explico o objetivo e os cuidados éticos, colho o termo assinado, aplico o questionário pré-teste, entrego as instruções e os cenários e não interrompo as tarefas; ao final faço a entrevista pós-teste (p. 308 a 310).

Tabela 19: questões práticas da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

4.5 D: questões éticas

O participante assina o TCLE em duas vias, uma para cada parte, e autoriza a gravação em campo separado (Anexo A.2; Barbosa e Silva (2010), p. 140 a 142). O anonimato é preservado com um código, os dados brutos ficam fora do repositório público e as informações são usadas com cuidado na divulgação (p. 140). O participante pode pausar ou desistir sem ser penalizado (p. 141), e eu destaco que o protótipo é avaliado, e não ele. Os participantes que conheço recebem o esclarecimento de que o objetivo é encontrar problemas na interface (p. 308).

4.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados

Antes de tirar conclusões, considero o grau de confiabilidade dos dados, a validade interna, a validade externa e a validade ecológica do estudo (p. 313). Para a confiabilidade, todos os participantes recebem o mesmo material, as mesmas informações e os mesmos dados no protótipo, no mesmo tipo de dispositivo (p. 306). Os dados de cada participante são interpretados primeiro individualmente e depois consolidados (p. 310). Os dados medidos são organizados em tabelas e gráficos, com médias e porcentagens (p. 342), e comparados com as metas da Tabela 17. Para cada problema, analiso os dados em conjunto (anotações, gravação e comentários) para explicar as suas causas (p. 343).

4.7 Teste-piloto

O teste-piloto avalia o meu planejamento e verifica se a avaliação, como planejada, produz os dados necessários para responder às perguntas (p. 307). Eu o conduzo como uma sessão normal e confiro se a linguagem e os materiais são claros, se o protótipo e os equipamentos funcionam e se o tempo das tarefas é adequado. Se aparecer algum problema, corrijo o planejamento e o material, e repito o piloto se necessário. Os dados do piloto são descartados e não entram no resultado da avaliação (p. 307).

Item	Definição
Quando	09/11/2026, antes das sessões e depois de o protótipo de alta fidelidade estar pronto.
Participante	Um colega que não participou do planejamento nem da preparação da avaliação e que não participará das sessões (p. 308).
Condução	Eu conduzo e um segundo avaliador observa; usamos o formulário do Anexo D.2 e a gravação de tela e áudio com autorização.
Material	Anexos A.2, B, C.2, D.2, E.2 e F.
Decisão	Ficha de calibração (Anexo F): aprovado, ajustar ou repetir.

Tabela 20: teste-piloto da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

5. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade

O relato dos resultados do teste de usabilidade descreve os objetivos e o escopo da avaliação, uma breve descrição do método, o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes, as tarefas executadas, tabelas e gráficos que sumarizam as medições, e a lista de problemas encontrados (p. 343). Ele também inclui a interpretação e a análise dos dados e um planejamento para o reprojeto (p. 312). Para cada item, a Tabela 21 indica o que vou apresentar e de onde vêm os dados.

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Objetivos e escopo	Os objetivos AF-OBJ1 a AF-OBJ4, as perguntas AF-Q1 a AF-Q9 e o escopo: protótipo de alta fidelidade do Gerenciador de Faltas, tarefa T1.	Seções 4.1 e 4.2
Breve descrição do método	Teste de usabilidade, com a forma como as sessões foram realizadas e os desvios do planejamento.	Seção 4.3 e registro das sessões
Número e perfil dos avaliadores e dos participantes	Número de participantes e de avaliadores e o perfil de cada participante, sem identificação.	Questionário pré-teste (Anexo B)
Tarefa executada	A tarefa T1 e o resultado de cada participante.	Formulário (Anexo D.2)
Tabelas e gráficos das medições	Sucesso, tempo, erros, pedidos de ajuda e satisfação por tarefa, com médias, porcentagens e comparação com as metas (p. 342).	Formulário (Anexo D.2)
Lista de problemas encontrados	Para cada problema: local onde ocorreu, descrição e justificativa, discussão com os fatores de usabilidade prejudicados e sugestões de solução (p. 343), com severidade de 1 a 4 (p. 320) e frequência.	Anotações, gravação e pós-teste
Categorias de problemas	Cada categoria com a sua descrição, onde ocorre, os impactos imediatos na usabilidade e a hipótese da causa (p. 343).	Consolidação das sessões
Interpretação e análise	Resposta a cada pergunta ou a justificativa da falta de resposta, com a distinção entre o que é comum a vários participantes e o que é de um só (p. 312).	Análise intrassujeito e consolidação
Comparação com o protótipo de papel	Se o problema N-1 do protótipo de papel voltou a ocorrer (AF-Q7).	Seção 3 e formulário (Anexo D.2)
Planejamento do reprojeto	Ajustes no protótipo para cada problema, em ordem de prioridade (p. 312 e 361).	Lista de problemas

Tabela 21: itens do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

5.1 Tabelas-modelo do relato

Os resultados indicam tendências de problemas, e não a certeza de que ocorrerão (p. 312). Considero recorrente o achado apontado por pelo menos dois participantes, e a severidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320).

Tarefa	Participantes	Sem ajuda (%)	Tempo médio (desvio padrão)	Erros por participante (média)	Satisfação (média)	Meta atingida?
T1						

Tabela 22: modelo da tabela de medições por tarefa.

ID	Local	Descrição e justificativa	Fatores de usabilidade prejudicados e discussão	Sugestão de solução	Sev.	Freq.
AF-P1						
AF-P2						
AF-P3						
AF-P4						

Tabela 23: modelo da lista de problemas encontrados no teste de usabilidade.

Categoria	Onde ocorre	Impacto imediato na usabilidade	Hipótese da causa	Sugestão de melhoria
CAT-1				

Categoria	Onde ocorre	Impacto imediato na usabilidade	Hipótese da causa	Sugestão de melhoria
CAT-2				
CAT-3				

Tabela 24: modelo da categorização dos problemas, conforme Kuniavsky (2003), citado pelo livro (p. 343).

Problema do protótipo de papel	Voltou a ocorrer?	Em que tarefa e tela	Observação
N-1			

Tabela 25: modelo da comparação com o problema do protótipo de papel (AF-Q7).

5.2 Cronograma do relato

Data	Atividade
09/11/2026	Teste-piloto e decisão da ficha de calibração.
10 a 13/11/2026	Sessões do teste de usabilidade, com análise de cada sessão logo depois.
13 e 14/11/2026	Consolidação dos dados, lista de problemas e planejamento do reprojeto.
15/11/2026	Entrega do relato dos resultados (etapa 7), nas páginas do grupo.
17/11/2026	Apresentação do relato (etapa 7).

Tabela 26: cronograma do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

Os resultados são publicados com os participantes identificados apenas por código, com nomes fictícios ou máscara para pessoas citadas, e sem informação que permita identificá-los (p. 140). Sempre que possível, os participantes podem ver os resultados antes da publicação (p. 140). Os dados brutos ficam fora do repositório público.

6. Declaração sobre o uso de IA Generativa

Usei a ferramenta de IA Generativa Claude (Anthropic) como apoio na organização e na redação deste documento e na leitura do livro. Os desenhos do protótipo de papel foram feitos à mão por mim. O conteúdo, as decisões e a revisão final são de minha responsabilidade.

7. Referências

- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010. Cap. 2 (p. 29), cap. 5 (p. 134, 140 a 142 e 150 e 151), cap. 7 (p. 249), cap. 9 (p. 293 e 305 a 313) e cap. 10 (p. 320, 341 a 343 e 358 a 362).
- GRUPO 02. NoFluxoUnB: Entrega 2 (personas, cenários e análise de tarefas) e Entrega 4 (planejamento da avaliação e do relato). Universidade de Brasília, 2026. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html.
- PEDROZA, Felipe Lopes. Gerenciador de Faltas: storyboard, HTA, CTT e planejamento da avaliação do protótipo de papel (etapa 5). Universidade de Brasília, 2026.

8. Legenda dos códigos

Esta página reúne os códigos usados no documento, com o que cada um significa e onde aparece.

Código	Significado	Onde aparece
G1, G2	Telas do protótipo de papel: G1 é o registro de faltas (lista de disciplinas com “−” e “+”); G2, o progresso e o limite de faltas (barra, mensagem e gráfico).	Tabelas 2 e 4; Figuras 1 e 2
T1	Tarefa da avaliação: registrar uma falta e descobrir quantas faltas ainda pode ter.	Tabela 3
P01	Participante da avaliação do protótipo de papel, identificado apenas por código.	Tabela 8
S, A, N	Resultado da tarefa: S, concluiu sem ajuda; A, concluiu com ajuda; N, não concluiu.	Tabela 9; Anexos D.1 e D.2
P-OBJ2 a P-OBJ4	Objetivos da avaliação do protótipo de papel.	Tabela 5
P-Q1 a P-Q6	Perguntas da avaliação do protótipo de papel.	Tabelas 6 e 10
C-1, C-2 e assim por diante	Problema de usabilidade corrigido durante os ciclos de avaliação e reprojeto.	Tabela 11
N-1, N-2 e assim por diante	Problema de usabilidade ainda não corrigido.	Tabela 12
POS-1, POS-2 e assim por diante	Parte da interface que funcionou bem.	Tabela 13

Tabela 27: códigos das telas, da tarefa, do participante e da avaliação do protótipo de papel.

Código	Significado	Onde aparece
AF-OBJ1 a AF-OBJ4	Objetivos da avaliação do protótipo de alta fidelidade.	Tabela 16
AF-Q1 a AF-Q9	Perguntas da avaliação do protótipo de alta fidelidade, com o dado medido e a meta de usabilidade.	Tabela 17
AF-P1, AF-P2 e assim por diante	Problema encontrado no teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade.	Tabela 23
CAT-1, CAT-2 e assim por diante	Categoria de problemas do teste de usabilidade.	Tabela 24
Sev. (1 a 4)	Severidade do problema: 1, cosmético; 2, pequeno; 3, grande; 4, catastrófico (p. 320).	Tabelas 12 e 23
Freq.	Frequência com que o problema ocorreu.	Tabela 23
E1 a E5	Tipos de erro: E1, toque no elemento errado; E2, tela errada; E3, dado informado errado; E4, não achou o elemento; E5, interpretou mal uma informação.	Anexo D.2
C01 a C10	Itens da ficha de calibração do teste-piloto.	Anexo F
Anexos A a F	A, termos de consentimento; B, questionário pré-teste; C, instruções e cenários; D, formulário de acompanhamento da observação; E, roteiro da entrevista pós-teste; F, ficha de calibração do piloto. Os números .1 e .2 indicam o protótipo de papel e o de alta fidelidade.	Anexos

Tabela 28: códigos da avaliação do protótipo de alta fidelidade, dos formulários e dos anexos.

Anexo A. Termos de consentimento livre e esclarecido

Os termos seguem o Exemplo 5.1 do livro (p. 141 e 142) e os cuidados éticos da seção 5.4 (p. 138 a 143).

A.1 Avaliação do protótipo de papel

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber como estudantes usam uma funcionalidade ainda em desenvolvimento: o Gerenciador de Faltas, que ajuda a registrar e acompanhar as faltas nas disciplinas.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação de uma sessão de uso. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai usar telas desenhadas em papel para realizar uma tarefa, enquanto um avaliador simula o computador trocando as telas de papel, e depois conversaremos sobre a experiência. A sessão dura até 1 hora. Os dados coletados são as suas ações, as suas falas, as anotações dos avaliadores e, se você autorizar, a gravação em vídeo e áudio. Eles serão analisados para encontrar partes do protótipo que podem ser melhoradas.
- É o protótipo que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e gravações) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A sessão pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a sessão e para a gravação.

( ) Dou meu consentimento para a sessão, mas não para a gravação.

( ) Não consinto com a realização da sessão.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Avaliador	Participante
_____	_____
Assinatura	Assinatura
Nome: Felipe Lopes Pedroza	Nome: _____

A.2 Teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber como estudantes usam uma funcionalidade ainda em desenvolvimento: o Gerenciador de Faltas, que ajuda a registrar e acompanhar as faltas nas disciplinas.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação de uma sessão de uso. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai usar o protótipo do Gerenciador de Faltas, no celular, para realizar uma tarefa, enquanto eu observo e meço o tempo, e depois conversaremos sobre a experiência. A sessão dura até 1 hora. Os dados coletados são as suas ações na tela, as suas falas, os tempos e os erros que eu anotar e, se você autorizar, a gravação da tela e do áudio, sem a gravação do seu rosto. Eles serão analisados para encontrar partes do protótipo que podem ser melhoradas.
- É o protótipo que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e gravações) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A sessão pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a sessão e para a gravação.

( ) Dou meu consentimento para a sessão, mas não para a gravação.

( ) Não consinto com a realização da sessão.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Avaliador	Participante
_____	_____
Assinatura	Assinatura
Nome: Felipe Lopes Pedroza	Nome: _____

Anexo B. Questionário pré-teste

Código do participante: _____ (preenchido por mim). Marque uma opção em cada pergunta. Se preferir não responder, marque “prefiro não responder”. Posso ler as perguntas em voz alta e marcar as suas respostas (p. 134, 150, 151 e 309).

1. Qual é o seu curso?

_____

2. Em que semestre do curso você está?

_____

3. Qual é a sua faixa de idade?

( ) 18 a 20 anos ( ) 21 a 24 anos ( ) 25 anos ou mais ( ) prefiro não responder

4. Com que frequência você usa o celular para assuntos da universidade (horários, histórico, matrícula)?

( ) todo dia
( ) algumas vezes por semana
( ) raramente
( ) nunca
( ) prefiro não responder

5. Você já usou o NoFluxoUnB?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

6. Há quanto tempo você estuda na UnB?

( ) menos de 1 semestre ( ) 1 a 2 semestres ( ) mais de 2 semestres

7. Como você controla as suas faltas hoje? (pode marcar mais de uma)

( ) anoto em papel ou no celular
( ) confio no que o professor lança
( ) controlo de cabeça
( ) não controlo
( ) outro: _____

8. Você já usou algum aplicativo ou planilha para controlar faltas?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

Anexo C. Instruções e cenários para o participante

C.1 Protótipo de papel

Obrigado por participar. Você vai usar telas desenhadas em papel como se fossem a tela de um celular. Para tocar em um botão, aponte com o dedo ou com a caneta. Um avaliador vai trocar as telas de papel como o sistema faria, mas não vai explicar nada nem orientar você.

- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o protótipo, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando e o que pretende fazer.
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.
- Se algo não fizer sentido na tela, diga. Isso me ajuda a melhorar o protótipo.

Cenário

Tarefa	O que você vai fazer	Tempo estimado
T1	Você faltou hoje à aula de Física 1. Use o Gerenciador de Faltas para registrar essa falta e descobrir quantas faltas ainda pode ter na disciplina.	até 10 minutos

C.2 Protótipo de alta fidelidade

Obrigado por participar. Você vai usar o protótipo no celular, como se fosse o aplicativo pronto. Vou medir o tempo de cada tarefa e anotar o que acontecer, e não vou explicar nada nem orientar você durante as tarefas.

- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o protótipo, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando e o que pretende fazer.
- Se achar que terminou a tarefa, diga “terminei”. Se não conseguir seguir, diga “não consegui”.
- Ao fim de cada tarefa, vou pedir uma nota de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito).
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.

O cenário é o mesmo de C.1: a tarefa T1 no Gerenciador de Faltas.

Anexo D. Formulário de acompanhamento da observação

D.1 Protótipo de papel

Participante (código): P01 Data: 03 / 11 / 2026 Início: ____:____ Término: ____:____ Piloto ( ) Sessão (X)

Avaliadores: entrevistador, facilitador e observador. Registro falas espontâneas, se o participante concluiu, se precisei ajudar, erros e comentários (p. 306 e 360). S = concluiu sem ajuda; A = concluiu com ajuda; N = não concluiu.

Tarefa	S, A ou N	Tempo (min)	Erros	Falas e comentários
T1	A	3:12	Nenhum registrado	Teve dificuldade com a ideia do protótipo; o facilitador o ajudou a interagir com o protótipo de papel. Achou intuitivo e interessante. Disse que também se perde nas faltas.

Partes da interface que funcionaram bem e mal (p. 360):

Tela	Funcionou bem ou mal	O que aconteceu
G1 e G2	Bem	O participante achou o protótipo intuitivo e interessante depois de entender a proposta.

Problemas observados e correções feitas no protótipo entre sessões (p. 359 e 361):

Nº	Tela	O que aconteceu	Corrigi no protótipo? Como?	Voltou a ocorrer?
1	G1	Dificuldade inicial para entender a ideia do protótipo; o facilitador ajudou.	Não. Houve apenas uma sessão.	Não se aplica
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

D.2 Protótipo de alta fidelidade

Participante (código): _____ Data: ____ / ____ / 2026 Início: ____:____ Término: ____:____ Piloto ( ) Sessão ( ) Dispositivo: _____ Avaliadores: _____

Para cada tarefa registro o grau de sucesso, o tempo, os erros (por tipo), os pedidos de ajuda e a satisfação (p. 342). S = concluiu sem ajuda; A = concluiu com ajuda; N = não concluiu. Tipos de erro: E1 toque no elemento errado; E2 tela errada; E3 dado informado errado; E4 não achou o elemento; E5 interpretou mal uma informação.

Tarefa	S, A ou N	Tempo (min:s)	Erros (total e tipos)	Pedidos de ajuda	Satisf. (1 a 5)
T1					

Falas espontâneas e comentários durante as tarefas:

Tarefa	Tela	Fala ou comentário

Problemas observados:

Nº	Tarefa e tela	O que aconteceu	Fator de usabilidade prejudicado (p. 29)	Sev. (1 a 4)
1				
2				
3				
4				
5				

Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste

A entrevista pós-teste recolhe a opinião do participante sobre a experiência que acabou de viver e esclarece o que ele pensou e interpretou durante as tarefas (p. 310 e 361). As perguntas são abertas e neutras; evito perguntas de “sim ou não” e termos técnicos (HTA, CTT, operador).

E.1 Protótipo de papel

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Experiência	Como foi para você usar estas telas?	O que você sentiu em algum momento?	P-Q3
Elementos das telas	Para que serve cada coisa que você viu nas telas?	O que você achou que este botão (ou número) fazia?	P-Q4
O que fazer em seguida	Em algum momento você não soube o que fazer em seguida?	O que você esperava que acontecesse depois?	P-Q5
Insatisfação	O que você menos gostou?	O que faria diferença para você?	P-Q3
Pontos fortes	O que você mais gostou?	O que você manteria como está?	P-Q1
Sugestões	O que você mudaria?	Qual mudança faria mais diferença para você?	P-Q6
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—	—

E.2 Protótipo de alta fidelidade

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Experiência	Como foi para você usar o protótipo?	O que você sentiu em algum momento?	AF-Q5
Satisfação	O que você mais gostou? E o que menos gostou?	O que faria diferença para você?	AF-Q5
Registro de faltas	Como foi registrar a falta na disciplina?	O que você mudaria nos botões?	AF-Q6
Limite e gráfico	O que você entendeu da barra, da mensagem e do gráfico?	Quantas faltas você acha que ainda pode ter?	AF-Q8
Aparência	O que você achou das cores, dos tamanhos e das letras?	Alguma coisa foi difícil de ler?	AF-OBJ4
Sugestões	O que você mudaria?	Qual mudança faria mais diferença para você?	AF-Q9
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—	—

Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto

Preencho a ficha logo após cada piloto (protótipo de papel e teste de usabilidade). O piloto avalia o meu planejamento: linguagem e materiais, equipamentos, tempo e se os dados respondem às perguntas (p. 307).

ID	Item verificado	Critério de aprovação	Resultado	Ação
C01	Duração da sessão	Até 1 hora, com a tarefa em menos de 20 minutos		
C02	Clareza do TCLE e das instruções	O participante diz com as próprias palavras o que vai acontecer e que pode desistir		
C03	Legibilidade do protótipo	O participante entende as telas e os rótulos sem explicação		
C04	Cenário e tarefa	O participante entende o cenário na primeira leitura		
C05	Equipamentos	Gravador, cronômetro e dispositivo funcionando durante toda a sessão		
C06	Neutralidade	Nenhuma pergunta induzida, conferida na gravação		
C07	Dados respondem às perguntas	Cada pergunta gerou ao menos um dado interpretável		
C08	Formulário de observação	Preenchi sem pedir pausa e sem perder trechos		
C09	Gravação e autorização	Áudio compreensível; autorização registrada antes de ligar o gravador		
C10	Armazenamento	Arquivos com o código PILOTO em pasta privada		

Decisão: ( ) aprovado ( ) ajustar e seguir ( ) repetir o piloto. Os dados do piloto são descartados (p. 307).